

Version 1.0

编译日期: 2026-06-15

任何建议及错误信息请联系

<https://github.com/Euler2023>

TRANSCENDENTAL NUMBERS

Carl Ludwig Siegel

Copyright © 1949 by Carl Ludwig Siegel & Princeton University Press. All rights reserved.

PRINCETON UNIVERSITY PRESS 1949

$$\rho := \frac{1 + \sqrt{-3}}{2}$$

前言

本书重现了 1946 年春季学期在普林斯顿大学所作的一门系列讲座，内容略有修改。鉴于我们关于超越数的知识还非常有限，将其称为超越数理论可能会产生误导。本书探讨了几个较有意义的特殊超越性问题，但它不仅是零散例子的简单汇集，因为其中所包含的方法对于探寻更一般性的结果可能有所帮助。

卡尔·路德维希·西格尔 (Carl Ludwig Siegel).

1949 年 4 月. 新泽西州普林斯顿.

目录

前言	i
第一章 指数函数	1
1.1 e 的无理数性质	1
1.2 算子 $f(D)$	3
1.3 用有理函数逼近 e^x	4
1.4 当有理数 $a \neq 0$ 时 e^a 的无理数性质	5
1.5 π 的无理数性质	6
1.6 当有理数 $a \neq 0$ 时 $\tan a$ 的无理数性质	6
1.7 函数 $P_1 e^{\rho_1 X} + \cdots + P_m e^{\rho_m X}$	8
1.8 $R(1)$ 的估计	10
1.9 $P_k(1)$ 及其分母的估计	10
1.10 当实代数数 $a \neq 0$ 时 e^a 的超越性	11
1.11 m 个逼近型的行列式	12
1.12 代数无关性	12
1.13 余项 $R(x)$ 的另一种表示	15
1.14 插值公式	17
1.15 结束语	18
第二章 线性微分方程的解	21
2.1 E 型函数	22
2.2 算术引理	23
2.3 逼近形式	25
2.4 正规系统	26
2.5 逼近形式的系数矩阵	29
2.6 R_k 与 P_{kl} 的估计	30
2.7 $E_1(\alpha), \dots, E_m(\alpha)$ 的秩	32
2.8 代数无关性	33
2.9 超几何 E 型函数	35

2.10 Bessel 微分方程	37
2.11 例外情形的确定	39
2.12 涉及不同 Bessel 函数的代数关系	41
2.13 正规性 — Bessel 函数	43
2.14 附加注记	45
第三章 当 b 为无理代数数且 $a \neq 0, 1$ 为代数数时 a^b 的超越性	47
3.1 Schneider 的证明	48
3.2 Gelfond 的证明	50
3.3 附加评注	52
第四章 椭圆函数	53
4.1 阿贝尔微分	53
4.2 椭圆积分	54
4.3 逼近形式	56
4.4 证明的完成	57
4.5 其他一些结果	59
参考文献	63

1

指数函数

关于超越数最广为人知的结论是 Lindemann 在 1882 年证明的 e 的超越性. 他的方法基于 Hermite 先前的工作, 后者在 1873 年发现了 e 的超越性. 这两个结论都包含在更一般的 Lindemann-Weierstrass 定理中, 该定理将在 §12 中予以证明. 我们将从一些更简单的问题开始, 即 e 的无理数性质及相关问题.

1.1 e 的无理数性质

关于 e 的无理数性质的常用证明如下. 从级数

$$e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

我们得到分解

$$e = s_n + r_n, \quad s_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}, \quad r_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

由于

$$r_n = \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \dots \right) < \frac{e-1}{(n+1)!}$$

我们发现

$$e = s_1 + r_1 < 2 + \frac{e-1}{2}, \quad e < 3;$$

因此

$$0 < r_n < \frac{2}{(n+1)!}.$$

设

$$n!s_n = a_n, \quad n!r_n = b_n,$$

则数 a_n 为整数且

$$0 < b_n < \frac{2}{n+1} \leq 1$$

对于 $n = 1, 2, \dots$ 这证明了 $n!e = a_n + b_n$, 因而更强地, $n!e$ 永远不可能是整数. 换句话说, e 是无理数.

如果使用 e^{-1} 的级数代替 e , 证明会更加简单. 此时

$$e^{-1} = \sigma_n + \rho_n, \quad \sigma_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}, \quad \rho_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

且

$$0 < (-1)^{n+1}\rho_n = \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+2)!} + \dots < \frac{1}{(n+1)!}.$$

定义

$$n!\sigma_n = \alpha_n, \quad n!\rho_n = \beta_n,$$

我们看到 α_n 是整数且

$$0 < (-1)^{n+1}\beta_n < \frac{1}{n+1} < 1.$$

因此 $n!e^{-1} = \alpha_n + \beta_n$, 因而更强地, $n!e^{-1}$ 永远不可能是整数.

我们可以证明更多一点的结论, 即 e 不是具有不全为零的整数系数 a, b, c 的二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根. 考虑表达式

$$E_n = n!(ae + ce^{-1})$$

其中 a 和 c 是不全为零的整数. 那么

$$E_n = S_n + R_n, \quad S_n = aa_n + c\alpha_n, \quad R_n = ab_n + c\beta_n$$

其中 S_n 是整数, 且其绝对值

$$|R_n| \leq |ab_n| + |c\beta_n| < \frac{2|a| + |c|}{n+1},$$

从而

$$|R_n| < 1$$

对所有 $n \geq 2|a| + |c|$ 成立. 另一方面, 我们有递推公式

$$\begin{aligned} R_{n-1} - R_n &= a(nb_{n-1} - b_n) + c(n\beta_{n-1} - \beta_n) \\ &= a + (-1)^n c. \end{aligned}$$

由此可知, R_{n-1} 、 R_n 、 R_{n+1} 这三个数中至少有一个不等于 0, 因为否则的话将会有 $a + c = 0$, $a - c = 0$, 从而 $a = 0$, $c = 0$. 这表明存在一个正整数 ν 使得 E_ν 不是整数, 从而对于所有整数 b , 数

$$b + \frac{E_\nu}{\nu!} = ae + b + ce^{-1}$$

不等于 0. 这意味着

$$ae^2 + be + c \neq 0$$

对于任意不全为 0 的整数 a, b, c 成立. 换句话说, e 不是二次无理数.

1.2 算子 $f(D)$

我们用 D 表示对变量 x 的微分. 如果

$$f(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots$$

是一个具有实或复系数 $a_0, a_1, \dots$ 的幂级数, 而 $\varphi = \varphi(x)$ 是 x 的一个函数, 我们定义

$$f(D)\varphi = \sum_{n=0}^{\infty} a_n D^n \varphi = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{d^n \varphi}{dx^n}. \quad (1)$$

为了避免收敛性和可微性的问题, 我们将只在两种情况下应用算子 $f(D)$: 一种是 φ 是多项式, 另一种是 f 是多项式且 φ 具有任意阶导数. 在这两种情况下, 级数(1)都是有限项和.

显然, 对于两个幂级数 $f_1(t)$ and $f_2(t)$, 有

$$f_1(D)(f_2(D)\varphi) = (f_1 f_2)(D)\varphi \quad (2)$$

此外, 如果 $a_0 \neq 0$, 则

$$f^{-1}(t) = b_0 + b_1 t + \dots \quad (b_0 = a_0^{-1})$$

存在, 且由(2), 对于多项式 φ 恒成立:

$$f^{-1}(D)(f(D)\varphi) = \varphi.$$

如果幂级数 f 和多项式 φ 具有整数系数, 则 $f(D)\varphi$ 也具有整数系数; 且在 $a_0 = \pm 1$ 的情况下, 对 $f^{-1}(D)\varphi$ 同样成立.

我们定义

$$J\varphi = \int_0^x \varphi(t) dt$$

从而有

$$DJ\varphi = \varphi(x), \quad JD\varphi = \varphi(x) - \varphi(0)$$

以及

$$J^{n+1}\varphi = \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} \varphi(t) dt \quad (n = 0, 1, \dots). \quad (3)$$

我们特别感兴趣的是 $\varphi = e^{\lambda x} P$ 的情形, 其中 λ 是常数, 而 $P = P(x)$ 是多项式. 由于

$$D(e^{\lambda x} P) = e^{\lambda x} (\lambda + D)P,$$

我们有

$$D^n(e^{\lambda x} P) = e^{\lambda x} (\lambda + D)^n P \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (4)$$

且

$$(\lambda + D)^n P = Q(x) \quad (5)$$

也是一个多项式. 反之, 如果任意给定 $\lambda \neq 0$ 以及多项式 Q , 那么(5)蕴含了

$$P = (\lambda + D)^{-n} Q$$

且这是微分方程

$$D^n(e^{\lambda x} P) = e^{\lambda x} Q$$

的唯一多项式解.

在 $\lambda = \pm 1$ 的情况下, 若 Q 具有整数系数, 则多项式 P 也具有整数系数.

1.3 用有理函数逼近 e^x

我们将确定两个次数为 n 的多项式 $A = A(x)$ 、 $B = B(x)$, 使得和 $Be^x + A$ 在 $x = 0$ 处达到 $2n + 1$ 阶零点. 这一条件蕴含了

$$Be^x + A = R = cx^{2n+1} + \dots \quad (6)$$

其中 $R = R(x)$ 是以 $2n + 1$ 阶项开始的幂级数. 将 A 和 B 用待定系数法表示, 并令(6)中 $0, 1, \dots, 2n$ 阶的项相等, 我们就得到了关于 A 和 B 的 $2n + 2$ 个未知系数的 $2n + 1$ 个齐次线性方程组. 这证明了(6)必有一个非平凡解 A, B . 之后将会表明 $c \neq 0$.

为了得到 A 和 B 的显式公式, 我们将(6)微分 $n + 1$ 次; 那么

$$\begin{aligned} D^{n+1}(Be^x) &= D^{n+1}R \\ e^x(1 + D)^{n+1}B &= D^{n+1}R = c_0x^n + \dots \end{aligned} \quad (7)$$

其中

$$c_0 = (2n + 1) \dots (n + 1)c.$$

因此

$$(1 + D)^{n+1}B = e^{-x}(c_0x^n + \dots) = c_0x^n + \dots = c_0x^n \quad (8)$$

因为 $(1 + D)^{n+1}B$ 是一个次数至多为 n 的多项式, 且

$$B = c_0(1 + D)^{-n-1}x^n.$$

为了求 A , 我们以同样的方式得到

$$\begin{aligned} D^{n+1}(Ae^{-x}) &= D^{n+1}(Re^{-x}) \\ e^{-x}(-1 + D)^{n+1}A &= c_0x^n + \dots \\ (-1 + D)^{n+1}A &= e^x(c_0x^n + \dots) = c_0x^n + \dots = c_0x^n \end{aligned}$$

$$A = c_0(-1 + D)^{-n-1}x^n.$$

这证明了除了任意常数因子 c_0 之外, A 和 B 是唯一的. 选择 $c_0 = 1$, 则

$$A(x) = (-1 + D)^{-n-1}x^n, \quad B(x) = (1 + D)^{-n-1}x^n \quad (9)$$

具有整数系数. 此外, 由(7)和(8),

$$D^{n+1}R = x^n e^x.$$

由于 R 及其前 n 阶导数在 $x = 0$ 处均为 0, 由(3)我们得到

$$\begin{aligned} R &= J^{n+1}D^{n+1}R = \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n t^n e^t dt \\ R(x) &= \frac{x^{2n+1}}{n!} \int_0^1 t^n (1-t)^n e^{tx} dt \end{aligned} \quad (10)$$

对于 $n = 0, 1, \dots$ 将 t 替换为 $1-t$, 我们发现

$$R(x) = \frac{x^{2n+1}}{n!} \int_0^1 t^n (1-t)^n e^{(1-t)x} dt$$

从而有

$$R(x) = \frac{x^{2n+1}}{n!} e^{\frac{x}{2}} \int_0^1 t^n (1-t)^n \cosh \left\{ \left(t - \frac{1}{2} \right) x \right\} dt \quad (n = 0, 1, \dots). \quad (11)$$

1.4 当有理数 $a \neq 0$ 时 e^a 的无理数性质

由(10),

$$|R(x)| \leq \frac{|x|^{2n+1}}{n!} e^{|x|}, \quad (12)$$

对所有复数 x 成立, 且

$$R(x) > 0, \quad (13)$$

对所有正数 x 成立.

现在令 $x = m$ 为一正整数; 则数 $A(m)$ 和 $B(m)$ 是整数. 假设 e^m 是有理数, 并记其分母为 $q > 0$. 由(6), 数

$$qR(m) = r$$

是整数. 由(12)和(13),

$$0 < r \leq q \frac{m^{2n+1}}{n!} e^m = q m e^m \frac{m^{2n}}{n!} < 1$$

对所有足够大的 n 成立. 这产生了一个矛盾.

因此, 所有幂次 e^m ($m = 1, 2, \dots$) 都是无理数. 如果 a 是任意不等于 0 的有理数, 我们可将其写作 $a = \frac{m}{r}$, 其中整数 $m > 0, r \neq 0$. 由于 $e^m = (e^a)^r$, 由此可知, 对于所有有理数 $a \neq 0$, e^a 是无理数.

1.5 π 的无理数性质

我们知道次数为 n 的多项式 $A(x)$ 和 $B(x)$ 被以下公式唯一确定

$$B(x)e^x + A(x) = R(x) = cx^{2n+1} + \dots, \quad (14)$$

其中 $c \neq 0$ 是给定的. 将 x 替换为 $-x$ 并且乘以 e^x ; 那么

$$A(-x)e^x + B(-x) = e^x R(-x) = -cx^{2n+1} + \dots,$$

由此得到

$$A(-x) = -B(x). \quad (15)$$

这也可以通过使用 A 和 B 的表达式(9)来证明.

选择 $x = \pi i$ 并应用(11)、(14)和(15); 那么

$$e^{\frac{x}{2}} = i, \quad \cosh \left\{ \left(t - \frac{1}{2} \right) x \right\} = \cos \left\{ \left(t - \frac{1}{2} \right) \pi \right\} = \sin \pi t$$

$$A(\pi i) + A(-\pi i) = R(\pi i) \quad (16)$$

且

$$R(\pi i) = (-1)^{n+1} \frac{\pi^{2n+1}}{n!} \int_0^1 t^n (1-t)^n \sin \pi t \, dt. \quad (17)$$

被积函数在区间 $0 < t < 1$ 内是正的, 因此

$$R(\pi i) \neq 0.$$

函数 $A(x) + A(-x)$ 是关于变量 x^2 、次数为 $\nu = \left[\frac{n}{2} \right]$ 的具有整数系数的多项式. 如果 π^2 是一个有理数, 且其分母为 $q > 0$, 那么由(16), 数

$$q^\nu R(\pi i) = j \quad (18)$$

是整数. 然而, 由(17)和(18)可知

$$0 < |j| \leq \frac{q^{\frac{n}{2}} \pi^{2n+1}}{n!} < 1$$

对所有足够大的 n 值成立.

这一矛盾证明了 π^2 是无理数, 因而更强地, π 本身也是无理数.

1.6 当有理数 $a \neq 0$ 时 $\tan a$ 的无理数性质

定义

$$A(x) - A(-x) = xP(x^2), \quad A(x) + A(-x) = Q(x^2),$$

从而 $P = P(x^2), Q = Q(x^2)$ 是关于 x^2 的多项式, 次数分别为 $[\frac{n-1}{2}]$ 和 $[\frac{n}{2}] = \nu$, 且具有整数系数, 并且有

$$2A(x) = Q + xP, \quad 2A(-x) = Q - xP.$$

将(14)乘以 $e^{-\frac{x}{2}}$ 并应用(11)和(15); 那么

$$\begin{aligned} A(x)e^{-\frac{x}{2}} - A(-x)e^{\frac{x}{2}} &= R(x)e^{-\frac{x}{2}} \\ xP \cosh \frac{x}{2} - Q \sinh \frac{x}{2} &= R(x)e^{-\frac{x}{2}} \\ &= \frac{x^{2n+1}}{n!} \int_0^1 t^n (1-t)^n \cosh \left\{ \left(t - \frac{1}{2} \right) x \right\} dt \\ &= S(x), \end{aligned} \quad (19)$$

记之.

现在, 设 $a^2 = \pm b$ 是一个非零有理数, 且假设 $\frac{\tanh a}{a}$ 也是有理数. 令 $x = 2a$, 并记 $x^2 = 4a^2 = \pm 4b$ 的分母为 $q > 0$. 那么

$$x \cosh \frac{x}{2} = \gamma r, \quad \sinh \frac{x}{2} = \gamma s$$

其中 r, s 是整数且 $\gamma \neq 0$, 数 $q^\nu P(x^2), q^\nu Q(x^2)$ 是整数, 且(19)表明, 数

$$\gamma^{-1} q^\nu S(x) = j$$

也是一个整数, 然而

$$|j| \leq \left| \frac{x}{\gamma} \right| e^{\frac{|x|}{2}} \frac{q^{\frac{n}{2}} |x|^{2n}}{n!} \longrightarrow 0 \quad (n \longrightarrow \infty).$$

如果我们能证明 $R(x) \neq 0$, 就能获得所需的矛盾. 这一不等式在 $x^2 \geq -\pi^2$ 的情况下是显而易见的, 因为此时(19)中的被积函数对 $0 < t < 1$ 是正的. 为了完成在剩余情形下证明, 我们将 A, B, R, c 更显式地写为 A_n, B_n, R_n, c_n ; 那么

$$\begin{aligned} B_n e^x + A_n &= R_n = c_n x^{2n+1} + \dots, \\ B_{n-1} e^x + A_{n-1} &= R_{n-1} = c_{n-1} x^{2n-1} + \dots, \quad (n = 1, 2, \dots) \\ A_{n-1} B_n - A_n B_{n-1} &= R_{n-1} B_n - R_n B_{n-1} \\ &= c_{n-1} B_n(0) x^{2n-1} + \dots \\ &= c_{n-1} B_n(0) x^{2n-1}, \end{aligned} \quad (20)$$

因为 $A_{n-1} B_n - A_n B_{n-1}$ 是关于 x 的次数为 $2n-1$ 的多项式. 如果 $B_n(0) = 0$, 则同样有 $A_n(0) = B_n(0) - R_n(0) = 0$, 而公式

$$(B_{n-1} + x^{-1} B_n) e^x + (A_{n-1} + x^{-1} A_n) = c_{n-1} x^{2n-1} + \dots$$

将与 A_{n-1}, B_{n-1} 的唯一性相矛盾. 因此 $B_n(0) \neq 0$. 这也可以从 $B(x) = (1+D)^{-n-1}x^n$ 中得出, 即 $B_n(0) = \binom{-n-1}{n}n! \neq 0$.

现在, 我们从(20)推知, 对于所有 $x \neq 0$, 有 $R_{n-1}B_n - R_nB_{n-1} \neq 0$, 从而 $R_{n-1}(x), R_n(x)$ 这两个数中至少有一个不等于 0. 这对完成证明已经足够了.

将实数和虚数的情况分开讨论, 我们看到对于所有正有理数 b , $\frac{\tanh \sqrt{b}}{\sqrt{b}}$ 和 $\frac{\tan \sqrt{b}}{\sqrt{b}}$ 都是无理数. 特别地, 对于所有有理数 $a \neq 0$, $\tan a$ 是无理数. 这包含了 π 的无理数性质, 因为 $\tan \frac{\pi}{4} = 1$ 是有理数.

 **注 1.1.** 注: Siegel 在原文中用 $tg(x)$ 表示 $\tan(x)$, 我们采用了现代符号.

1.7 函数 $P_1 e^{\rho_1 X} + \dots + P_m e^{\rho_m X}$

我们将解决以下问题: 设给定 m 个不同的复常数 $\rho_1, \dots, \rho_m$ 以及 m 个非负整数 $n_1, \dots, n_m$, 且令

$$\sum_{k=1}^m (n_k + 1) = N + 1 \quad (21)$$

确定 m 个次数分别为 $n_1, \dots, n_m$ 的多项式 $P_1(x), \dots, P_m(x)$, 使得函数

$$R = P_1 e^{\rho_1 x} + \dots + P_m e^{\rho_m x} \quad (22)$$

在 $x = 0$ 处具有 N 阶零点. 对于 $m = 2$ 、 $n_1 = n_2 = n$ 、 $\rho_1 = 1$ 、 $\rho_2 = 0$ 的特殊情况, 此问题的解已在 §3 中给出.

将 $P_1, \dots, P_m$ 用待定系数法表示, 并考虑 R 的幂级数展开式中次数为 $0, 1, \dots, N-1$ 的项, 我们就得到了关于 $(n_1 + 1) + \dots + (n_m + 1)$ 个未知系数的 N 个齐次线性方程组. 由于(21), 这些方程组必有一个非平凡解. 这证明了存在 m 个不全恒为 0 且次数 $\leq n_k$ 的多项式 P_k ($k = 1, \dots, m$), 使得 R 的幂级数具有如下形式

$$R = c \frac{x^N}{N!} + \dots \quad (23)$$

其中 c 为某个常数.

在 $m = 1$ 的情况下, 解显然为

$$P_1 = c \frac{x^{n_1}}{n_1!},$$

因此 $c \neq 0$. 之后将会表明, 对于每个 m , (23) 中的常数 c 都不等于 0; 且对于任何给定的 $c \neq 0$, 解都是唯一的.

更显式地写作 $N = N_m$ 并假设 $m > 1$. 由(4)和(22),

$$\begin{aligned} D^{n_m+1}(Re^{-\rho_m x}) &= \sum_{k=1}^m D^{n_m+1}(e^{(\rho_k - \rho_m)x} P_k) \\ &= \sum_{k=1}^{m-1} e^{(\rho_k - \rho_m)x} (\rho_k - \rho_m + D)^{n_m+1} P_k; \end{aligned} \quad (24)$$

由(23),

$$\begin{aligned} D^{n_m+1}(Re^{-\rho_m x}) &= c D^{n_m+1} \left(\frac{x^{N_m}}{N_m!} e^{-\rho_m x} \right) \\ &= c \frac{x^{N_{m-1}}}{N_{m-1}!} + \dots \end{aligned} \quad (25)$$

由于这 $m-1$ 个多项式

$$Q_k = (\rho_k - \rho_m + D)^{n_m+1} P_k \quad (k = 1, \dots, m-1)$$

与 P_k 具有完全相同的次数, 所以它们不全恒为 0. 由(24)和(25)可知, 函数

$$S = D^{n_m+1}(Re^{-\rho_m x}) = Q_1 e^{(\rho_1 - \rho_m)x} + \dots + Q_{m-1} e^{(\rho_{m-1} - \rho_m)x}$$

为 $m-1$ 个以及 $\rho_1 - \rho_m, \dots, \rho_{m-1} - \rho_m$ 代替 m 和 $\rho_1, \dots, \rho_m$ 时解决了这一问题, 且常数 c 保持相同. 我们现在得到

$$P_k = (\rho_k - \rho_m + D)^{-n_m-1} Q_k \quad (k = 1, \dots, m-1)$$

并且, 由(3),

$$R = e^{\rho_m x} J^{n_m+1} S = e^{\rho_m x} \int_0^x \frac{(x-t)^{n_m}}{n_m!} S(t) dt. \quad (26)$$

对 m 应用数学归纳法, 我们看到我们可以规定 $c = 1$, 从而

$$P_1 = \prod_{l=2}^m (\rho_1 - \rho_l + D)^{-n_l-1} \frac{x^{n_1}}{n_1!},$$

更一般地, 有

$$P_k = \prod_{\substack{l=1 \\ l \neq k}}^m (\rho_k - \rho_l + D)^{-n_l-1} \frac{x^{n_k}}{n_k!} \quad (k = 1, \dots, m). \quad (27)$$

为了显式地确定 R , 我们首先考虑 $m = 2$ 的情形. 由(26),

$$\begin{aligned} R &= e^{\rho_2 x} \int_0^x \frac{(x-t)^{n_2}}{n_2!} e^{(\rho_1 - \rho_2)t} \frac{t^{n_1}}{n_1!} dt \\ &= \int_{\substack{t_1+t_2=x \\ t_1>0, t_2>0}} \frac{t_1^{n_1} t_2^{n_2}}{n_1! n_2!} e^{\rho_1 t_1 + \rho_2 t_2} dt_1 \quad (x > 0). \end{aligned}$$

假设对于 $m-1 \geq 1$, 公式

$$R(x) = \int \cdots \int_{\substack{t_1+\cdots+t_m=x \\ t_1>0,\dots,t_m>0}} \prod_{k=1}^m \left(\frac{t_k^{n_k}}{n_k!} e^{\rho_k t_k} \right) dt_1 \cdots dt_{m-1} \quad (x > 0) \quad (28)$$

是正确的 (用 $m-1$ 代替 m). 那么

$$S(t) = \int \cdots \int_{\substack{t_1+\cdots+t_{m-1}=t \\ t_1>0,\dots,t_{m-1}>0}} \prod_{k=1}^{m-1} \left(\frac{t_k^{n_k}}{n_k!} e^{(\rho_k - \rho_m) t_k} \right) dt_1 \cdots dt_{m-2} \quad (t > 0).$$

代入(26)并定义 $t_m = x - t$, 我们便得到了关于 m 的(28).

我们称 $R = P_1 e^{\rho_1 x} + \cdots + P_m e^{\rho_m x}$ 为一个逼近型 (approximation form).

1.8 $R(1)$ 的估计

由(28)我们可以得出两个重要结论: 对于任意复数 $\rho_1, \dots, \rho_m$, 我们有上界估计

$$|R(1)| \leq \frac{e^{|\rho_1| + \cdots + |\rho_m|}}{n_1! \cdots n_m!}, \quad (29)$$

而对于实数 $\rho_1, \dots, \rho_m$, 我们有下界估计

$$R(1) > 0. \quad (30)$$

1.9 $P_k(1)$ 及其分母的估计

我们应用展开式

$$(\omega + D)^{-n-1} = \omega^{-n-1} \sum_{r=0}^{\infty} \binom{-n-1}{r} \omega^{-r} D^r \quad (\omega \neq 0) \quad (31)$$

以寻求(27)中 P_k 的估计. 记 M 为这 $m(m-1)$ 个数 $\frac{1}{|\rho_k - \rho_l|}$ ($1 \leq k, l \leq m, k \neq l$) 的最大值. 那么

$$|P_k(x)| \leq (M^{-1} - D)^{n_k - N} \frac{x^{n_k}}{n_k!} \quad (x > 0),$$

因为作为 x 的多项式, 右端项优于 $P_k(x)$. 此外,

$$\begin{aligned} (M^{-1} - D)^{n_k - N} \frac{x^{n_k}}{n_k!} &= M^{N - n_k} \sum_{r=0}^{n_k} \binom{N - n_k + r - 1}{r} M^r D^r \frac{x^{n_k}}{n_k!} \\ &\leq \sum_{r=0}^{n_k} \binom{N}{r} M^{N - n_k + r} \frac{x^{n_k - r}}{(n_k - r)!} \\ &\leq (1+1)^N (M+x)^N = (2M+2x)^N \quad (x > 0), \end{aligned}$$

从而

$$|P_k(1)| \leq (2M+2)^N \quad (k = 1, \dots, m). \quad (32)$$

如果 $\rho_1, \dots, \rho_m$ 是代数数, 那么 $P_k(1)$ 也是代数数. 为了寻求 $P_k(1)$ 的分母估计, 我们选择一个正有理整数 q , 使得这 $m(m-1)$ 个代数数 $q(\rho_k - \rho_l)^{-1}$ ($1 \leq k, l \leq m, k \neq l$) 均为整代数数. 由(27)和(31)可知, 数 $n_k! q^N P_k(1)$ 是整代数数.

1.10 当实代数数 $a \neq 0$ 时 e^a 的超越性

设 $a \neq 0$ 为一个实代数数, 且假设 e^a 也是代数数. 我们引入由 a 和 e^a 生成的代数数域 K , 并记 h 为其在有理数域上的次数. 如果 ξ 是 K 中的任意数, 范数 $\Re(\xi) = \xi^{(1)} \dots \xi^{(h)}$ 表示 ξ 的所有 h 个共轭 $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(h)}$ 的乘积, 我们定义

$$|\overline{\xi}| = \max(|\xi^{(1)}|, \dots, |\xi^{(h)}|).$$

取 $m = h+1$, $\rho_k = (k-1)a$ ($k = 1, \dots, m$), $n_1 = n_2 = \dots = n_m = n \geq 1$. 数 n 可以任意大, 而我们将用 $c_1, c_2, \dots$ 表示与 n 无关的正有理整数.

现在数 $P_k(1)$ 属于 K . 在这 h 个共轭域上利用(27), 我们由(32)得到

$$|\overline{P_k(1)}| < c_1^n, \quad (33)$$

因为 $N = m(n+1) - 1 = mn + h < c_2 n$. 另外

$$R(1) = P_1(1)e^{\rho_1} + \dots + P_m(1)e^{\rho_m}$$

也属于 K . 凭借我们先前对 $P_k(1)$ 分母的估计, 我们可以确定一个数

$$T = c_3^n n! \quad (34)$$

使得

$$\xi = TR(1)$$

是 K 中的一个代数整数. 由(30), 该整数不为 0; 因此

$$|\Re(\xi)| \geq 1. \quad (35)$$

另一方面, 由(29)和(34), 我们有

$$|\xi| < c_4^n (n!)^{-h}$$

对某一个共轭成立 (不妨记为 $\xi = \xi^{(1)}$), 但对其他任何共轭 $\xi^{(2)}, \dots, \xi^{(h)}$ 并不必然成立, 因为 $h-1$ 个数 e^x ($x = \rho_k^{(2)}, \dots, \rho_k^{(h)}$) 也许并不共轭于 e^{ρ_k} . 然而, 由(33)和(34), 我们对 ξ 的所有共轭均可得到估计

$$|\overline{\xi}| < c_5^n n!.$$

于是

$$|\Re(\xi)| < c_4^n (n!)^{-h} (c_5^n n!)^{h-1} = \frac{c_6^n}{n!} < 1,$$

对于所有足够大的 n 成立, 这与(35)矛盾.

这证明了对于所有实代数数 $a \neq 0$, e^a 是一个超越数. 特别地, 数 e 本身是超越数.

1.11 m 个逼近型的行列式

先前证明的关键点在于代数整数 ξ 不为 0, 这由(30)得出. 如果 $\rho_1, \dots, \rho_m$ 又是任意不同的复数, 我们无法再断言 $R(1) \neq 0$. 为了克服这一困难, 我们采用如下方法.

对于任何固定的 $k = 1, 2, \dots, m$, 我们取 $n_l = n \geq 1$ ($l = 1, \dots, k$) 且 $n_l = n - 1$ ($l = k + 1, \dots, m$), 并将对应的逼近型记作

$$R_k = P_{k1}e^{\rho_1 x} + \dots + P_{km}e^{\rho_m x} \quad (k = 1, \dots, m).$$

多项式 P_{kl} 的次数为 n_l , 且根据 $k \geq l$ 或 $k < l$, 此数分别等于 n 或 $n - 1$. 现在考虑 P_{kl} 的行列式 $\Delta = \Delta(x)$. 它的 $m!$ 项都是关于 x 的多项式, 除对应主对角线的项次数为 mn 之外, 所有其他项的次数均 $< mn$. 由此可知, 多项式 Δ 的次数恰好为 mn .

将 Δ 中第一列元素的余子式记作 $\Delta_1, \dots, \Delta_m$, 我们有

$$\Delta = (\Delta_1 R_1 + \dots + \Delta_m R_m)e^{-\rho_1 x}. \quad (36)$$

函数 R_k 在 $x = 0$ 处达到的零点阶数为

$$(n_1 + \dots + n_m) + m - 1 = mn + k - 1 \geq mn;$$

因此 Δ 在 $x = 0$ 处至少有 mn 阶零点. 这证明了

$$\Delta(x) = \gamma x^{mn}, \quad \Delta(1) = \gamma \neq 0.$$

现由(36)可知, $R_k(1)$ ($k = 1, \dots, m$) 这 m 个数中至少有一个不为 0, 这特别对于将 §10 的证明推广到复代数数 $a \neq 0$ 的情形已经足够了.

1.12 代数无关性

假设 p 个代数数 $a_1, \dots, a_p$ 满足一个系数不全为零的齐次线性方程 $g_1 a_1 + \dots + g_p a_p = 0$, 其中 $g_1, \dots, g_p$ 是有理整数. 那么这 p 个数 $\eta_k = e^{a_k}$ ($k = 1, \dots, p$) 满足具有有理数系数的代数方程 $\eta_1^{g_1} \dots \eta_p^{g_p} = 1$. 我们将证明

其逆命题: 如果 $a_1, \dots, a_p$ 是代数数, 且除 $g_1 = 0, \dots, g_p = 0$ 外, 对所有有理整数 $g_1, \dots, g_p$ 均有 $g_1 a_1 + \dots + g_p a_p \neq 0$, 那么这 p 个数 $e^{a_1}, \dots, e^{a_p}$ 满足的任何具有代数系数的代数关系式都不成立. 这在 $p = 1$ 的情况下意味着: 当代数数 $a_1 \neq 0$ 时, e^{a_1} 是超越数. 特别地, e 是超越数, 因为 $1 \neq 0$.

假设上述声明不成立; 那么存在一个关于 p 个变量 $y_1, \dots, y_p$ 且系数为不全为 0 的代数整数的多项式 $G = G(y_1, \dots, y_p)$, 使得当 $y_k = e^{a_k}$ ($k = 1, \dots, p$) 时 G 消失.

令 d 为 $G(y_1, \dots, y_p)$ 的总次数, 并用 h 表示由 $a_1, \dots, a_p$ 极其 G 的系数所生成的代数数域 K 的次数. 我们选择一个有理整数 $f > d$ 满足

$$\prod_{k=1}^p (f - d + k) > \left(1 - \frac{1}{h}\right) \prod_{k=1}^p (f + k); \quad (37)$$

这是可能的, 因为这两个关于 f 的多项式之差的首项系数为正, 即 $\frac{1}{h}$.

所有总次数 $\leq f$ 或 $\leq f - d$ 的单项式 $y_1^{g_1} \dots y_p^{g_p}$ 的个数分别为 $m = \binom{f+p}{p}$ 和 $r = \binom{f-d+p}{p}$. 将它们分别记作 $Y_1, \dots, Y_m$ 以及 $Z_{m-r+1}, \dots, Z_m$, 我们得到

$$Z_k G = \alpha_{k1} Y_1 + \dots + \alpha_{km} Y_m \quad (k = m - r + 1, \dots, m),$$

其中 α_{kl} 是 0 或 G 的一个系数. 显然, 这个 r 行的系数矩阵 (α_{kl}) 的秩为 r , 因为多项式 $Z_k G$ 之间不满足任何常数系数不全为 0 的齐次线性方程.

设

$$Y_l = y_1^{g_{l1}} \dots y_p^{g_{lp}}, \quad \rho_l = g_{l1} a_1 + \dots + g_{lp} a_p \quad (l = 1, \dots, m).$$

那么 $\rho_1, \dots, \rho_m$ 是 K 中的 m 个不同的数, 且

$$\alpha_{k1} e^{\rho_1} + \dots + \alpha_{km} e^{\rho_m} = 0 \quad (k = m - r + 1, \dots, m).$$

现在考虑 §11 中的 m 个逼近型

$$R_k(x) = P_{k1}(x) e^{\rho_1 x} + \dots + P_{km}(x) e^{\rho_m x} \quad (k = 1, \dots, m)$$

我们知道 m 行矩阵 $(P_{kl}(1))$ 拥有不为零的行列式 $\Delta(1)$, 因此我们可以找到 $m - r$ 行 (不妨设对应 $k = k_1, \dots, k_{m-r}$), 它们与矩阵 (α_{kl}) 的 r 行合在一起构成一个非零的行列式. 记

$$P_{k_t l}(1) = \alpha_{tl}, \quad R_{k_t}(1) = \beta_t \quad (t = 1, \dots, m - r);$$

那么

$$\alpha_{k_1 1} e^{\rho_1} + \dots + \alpha_{k_m m} e^{\rho_m} = \beta_k \quad (k = 1, \dots, m)$$

其中对 $k = m - r + 1, \dots, m$ 有 $\beta_k = 0$. 设 Δ 为 α_{kl} 的行列式, 而 $\Delta_1, \dots, \Delta_m$ 是对应第一列的余子式. 由此可知

$$0 \neq \Delta = (\Delta_1 \beta_1 + \dots + \Delta_{m-r} \beta_{m-r}) e^{-\rho_1}. \quad (38)$$

现在我们将应用 §9 的结果. 由于 $n_l = n$ 或 $n - 1$, 我们可以确定一个数

$$T = c_7^n n!$$

使得这 $(m - r)m$ 个数 $T\alpha_{kl}$ ($k = 1, \dots, m - r; l = 1, \dots, m$) 都是 K 中的代数整数. 这意味着 $T^{m-r}\Delta$ 也是代数整数, 从而

$$|\Re(\Delta)| \geq T^{h(r-m)} = c_8^{-n} (n!)^{h(r-m)}. \quad (39)$$

此外, 由(32),

$$\overline{|\alpha_{kl}|} < c_9^n \quad (k = 1, \dots, m; l = 1, \dots, m), \quad (40)$$

$$\overline{|\Delta|} < c_{10}^n. \quad (41)$$

另一方面, 由(29),

$$|\beta_t| < c_{11}^n (n!)^{-m} < c_{12}^n (n!)^{-m} \quad (t = 1, \dots, m - r),$$

因此, 由(38)和(40),

$$|\Delta| < c_{13}^n (n!)^{-m}. \quad (42)$$

估计(41)和(42)蕴含了

$$|\Re(\Delta)| < c_{14}^n (n!)^{-m}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 并与(39)比较, 我们看到

$$m \leq h(m - r),$$

$$r \leq \left(1 - \frac{1}{h}\right)m.$$

由 m 和 r 的定义, 这与(37)矛盾.

这一结果可以用另一种方式表述. 假设 $b_1, \dots, b_r$ 是不同的代数数. 如果这 r 个数中恰有 p 个在有理数域上线性无关, 那么我们可以找到 p 个线性无关的代数数 $a_1, \dots, a_p$, 使得

$$b_k = g_{k1}a_1 + \dots + g_{kp}a_p \quad (k = 1, \dots, r)$$

具有有理整数系数 g_{kl} . 现在考虑关于变量 $y_1, \dots, y_p$ 且系数为不全为 0 的代数数 $c_1, \dots, c_r$ 的有理函数

$$f(y_1, \dots, y_p) = \sum_{k=1}^r c_k y_1^{g_{k1}} \dots y_p^{g_{kp}}$$

它不可能在 $y_1, \dots, y_p$ 上恒等于 0, 因为对 $k = 1, \dots, r$, 指数序列 $g_{k1}, \dots, g_{kp}$ 是互不相同的. 此时, 我们的结果表明, 当 $y_1 = e^{a_1}, \dots, y_p = e^{a_p}$ 时 f 不能等于 0; 因此

$$c_1 e^{b_1} + \dots + c_r e^{b_r} \neq 0. \quad (43)$$

这就是 Lindemann-Weierstrass 定理: 如果 $b_1, \dots, b_r$ 是互不相同的代数数, 那么 $e^{b_1}, \dots, e^{b_r}$ 不满足任何具有不全为零的代数系数的齐次线性方程.

反之, 该定理也包含了我们先前的结果, 因为 $e^{a_1}, \dots, e^{a_p}$ 之间具有代数系数的代数方程将意味着某个多项式 $f(y_1, \dots, y_p)$ 在 $y_1 = e^{a_1}, \dots, y_p = e^{a_p}$ 处消失. 由于 $a_1, \dots, a_p$ 在有理数域上是线性无关的, 我们将得到与(43)的矛盾.

1.13 余项 $R(x)$ 的另一种表示

在本章的其余部分, 我们将更仔细地研究逼近型的解析性质. 我们从复积分开始

$$J = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{e^{xz}}{Q(z)} dz, \quad Q(z) = \prod_{k=1}^m (z - \rho_k)^{n_k+1}, \quad (44)$$

其中 ρ_k 和 n_k 具有它们先前的含义, 而 C 是包围 $\rho_1, \dots, \rho_m$ 于其内部的正向单闭曲线. 代入

$$e^{xz} = e^{x\rho_k} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{x^l (z - \rho_k)^l}{l!}$$

我们看到被积函数在 $z = \rho_k$ 处的留数具有 $Q_k e^{\rho_k x}$ 的形式, 其中 $Q_k = Q_k(x)$ 是关于 x 的次数 $\leq n_k$ 的多项式. 那么, 根据留数定理,

$$J = Q_1 e^{\rho_1 x} + \dots + Q_m e^{\rho_m x}.$$

另一方面,

$$J = \sum_{l=0}^{\infty} a_l \frac{x^l}{l!}, \quad a_l = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{z^l}{Q(z)} dz.$$

如果我们选择一条其内部包含整个圆盘 $|z| \leq |\rho_k|$ ($k = 1, \dots, m$) 的曲线 C , 我们可以使用降幂级数展开

$$\frac{1}{Q(z)} = z^{-N-1} \prod_{k=1}^m \left(1 - \frac{\rho_k}{z}\right)^{-n_k-1} = z^{-N-1} + \dots$$

这证明了

$$a_l = 0 \quad (l = 0, 1, \dots, N-1), \quad a_N = 1.$$

现在 §7 中的唯一性定理表明 $Q_k(x) = P_k(x)$ 且 $J = R(x)$.

表达式

$$R(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{e^{xz}}{Q(z)} dz \quad (45)$$

将余项表示为单复积分, 比(28)中作为 $(m-1)$ 重实积分的表示更具美感, 但如果想要证明 §8 的结果, 则其并不方便. 在不使用唯一性定理的情况下, 我们可以通过如下方式将(45)转化为(28). 假设 $x > 0$, 那么 C 可以变形为一条自 $c - i\infty$ 至 $c + i\infty$ 的直线 L , 其中 c 是一个大于所有 ρ_k 实部的实数. 代入

$$(z - \rho_k)^{-n_k-1} = \frac{1}{n_k!} \int_0^\infty t_k^{n_k} e^{(\rho_k - z)t_k} dt_k \quad (k = 1, \dots, m-1)$$

并交换积分顺序; 那么

$$R(x) = \int_0^\infty \cdots \int_0^\infty \left\{ \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{e^{(x-t_1-\cdots-t_{m-1})z}}{(z - \rho_m)^{n_m+1}} dz \right\} \prod_{k=1}^{m-1} \frac{t_k^{n_k}}{n_k!} e^{\rho_k t_k} dt_k.$$

但是

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{e^{tz}}{(z - \rho_m)^{n_m+1}} dz = \begin{cases} \frac{t^{n_m}}{n_m!} e^{\rho_m t} & (t > 0) \\ 0 & (t < 0), \end{cases}$$

从而立即得出(28).

摆脱(28)中对 $x > 0$ 的限制非常简单: 将 t_k 替换为 $t_k x$, 那么

$$R(x) = x^N \int \cdots \int_{\substack{t_1+\cdots+t_m=1 \\ t_1>0, \dots, t_m>0}} \prod_{k=1}^m \left(\frac{t_k^{n_k}}{n_k!} e^{\rho_k t_k x} \right) dt_1 \cdots dt_{m-1}, \quad (46)$$

且此式对任意复数 x 均成立. 由于 $R(x) = \frac{x^N}{N!} + \dots$, (46)中的积分在 $x = 0$ 处的值为 $\frac{1}{N!}$; 从而

$$|R(x)| \leq \frac{|x|^N}{N!} e^{\rho|x|}, \quad \rho = \max(|\rho_1|, \dots, |\rho_m|),$$

这是(29)的细化.

现在剩下从目前的观点来证明关于 $P_k(x)$ 的公式(27). 我们知道 $P_k(x)$ 是函数

$$f_k(z) = e^{x(z-\rho_k)} \prod_{\substack{l=1 \\ l \neq k}}^m (z - \rho_l)^{-n_l-1}$$

在点 $z = \rho_k$ 处的幂级数展开式中 $(z - \rho_k)^{n_k}$ 的系数, 即

$$P_k(x) = \frac{1}{n_k!} \{D_z^{n_k} f_k(z)\}_{z=\rho_k}.$$

令

$$\prod_{\substack{l=1 \\ l \neq k}}^m (z - \rho_l)^{-n_l-1} = g(z),$$

我们获得

$$D_z^{n_k} f_k(z) = e^{x(z-\rho_k)} (x + D_z)^{n_k} g(z).$$

现在, 对于任何多项式 $\varphi(x)$, 更一般地考虑表达式 $\varphi(x + D_z)g(z)$. 那么, 根据泰勒公式,

$$\varphi(x + D_z)g(z) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{D_x^l \varphi(x) D_z^l g(z)}{l!} = g(z + D_x) \varphi(x).$$

由此可知

$$P_k(x) = g(\rho_k + D) \frac{x^{n_k}}{n_k!} = \prod_{\substack{l=1 \\ l \neq k}}^m (\rho_k - \rho_l + D)^{-n_l-1} \frac{x^{n_k}}{n_k!};$$

证毕.

1.14 插值公式

在解决如下插值问题时, §13 中的积分 J 也会出现: 设解析函数 $f(z)$ 在复 z 平面的区域 D 内正则, 并给定 D 中的 n 个点 $z_1, \dots, z_n$; 确定一个次数 $\leq n-1$ 的多项式 H_{n-1} , 使得式子

$$T_n(z) = \frac{f(z) - H_{n-1}(z)}{\prod_{k=1}^n (z - z_k)}$$

在 D 内正则.

显然解至多只能有一个, 因为两个解 H_{n-1} 的差将是一个次数 $< n$ 且能被次数为 n 的多项式 $\prod_{k=1}^n (z - z_k)$ 整除的多项式.

设

$$F_k(z) = (z - z_1) \dots (z - z_k) \quad (k = 0, \dots, n),$$

从而有

$$\begin{aligned} F_k(z) &= (z - z_k) F_{k-1}(z) \quad (k = 1, \dots, n), \\ (z - z_k) F_{k-1}(\zeta) - F_k(\zeta) &= (z - \zeta) F_{k-1}(\zeta), \\ \frac{1}{z - \zeta} \left(\frac{F_{k-1}(\zeta)}{F_{k-1}(z)} - \frac{F_k(\zeta)}{F_k(z)} \right) &= \frac{F_{k-1}(\zeta)}{F_k(z)}. \end{aligned} \tag{47}$$

设 ζ 也位于 D 中, 并考虑 D 中的一条单闭曲线 C , 其内部包含在 D 内且包含这 $n+1$ 个点 $z_1, \dots, z_n, \zeta$. 定义

$$\begin{aligned} a_{k-1} &= \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{F_k(z)} dz, \\ G_k(\zeta) &= \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{F_k(\zeta)}{F_k(z)} \frac{f(z)}{z - \zeta} dz; \end{aligned} \tag{48}$$

那么

$$G_0(\zeta) = f(\zeta)$$

且由(47),

$$G_{k-1}(\zeta) - G_k(\zeta) = a_{k-1}F_{k-1}(\zeta) \quad (k = 1, \dots, n);$$

由此得到

$$f(\zeta) = a_0F_0(\zeta) + a_1F_1(\zeta) + \dots + a_{n-1}F_{n-1}(\zeta) + G_n(\zeta).$$

因此插值问题的解由下式给出

$$H_{n-1}(\zeta) = a_0F_0(\zeta) + a_1F_1(\zeta) + \dots + a_{n-1}F_{n-1}(\zeta),$$

$$T_n(\zeta) = \frac{G_n(\zeta)}{F_n(\zeta)} = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{F_n(z)} \frac{dz}{z - \zeta}.$$

现在考虑 D 中的无穷点序列 $z_1, z_2, \dots$, 并假设对子域 $D_0 \subset D$ 中的所有 z 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} G_n(z) = 0$. 那么

$$f(z) = a_0F_0(z) + a_1F_1(z) + \dots \quad (z \text{ 属于 } D_0)$$

由此可知, 除非 $f(z)$ 是多项式, 否则对无穷多个 n 必有 $a_n \neq 0$.

我们将此应用于特殊情况 $f(z) = e^{xz}$, 并取 $z_1, \dots, z_{N+1}$ 为由 $n_k + 1$ 个点 ρ_k ($k = 1, \dots, m$) 构成的多重集. 由(44)和(48), 我们看到系数 a_N 恰好是 §13 中的积分 $J = R(x)$. 特别地, 选择 $n_k = n$ ($k = 1, \dots, r+1$) 且 $n_k = n-1$ ($k = r+2, \dots, m$), 并取 $n = 0, 1, \dots; r = 0, 1, \dots, m-1$, 从而 $N = mn + r = 0, 1, \dots$. 从 $G_N(z)$ 的表达式很容易看出, 对所有 z 均有 $\lim_{N \rightarrow \infty} G_N(z) = 0$. 由于 e^{xz} 不是多项式, 这蕴含了对无穷多个 N 均有 $R(1) \neq 0$. §11 中更精细的代数方法表明, 对于每个 $n \geq 0$, 区间 $mn \leq N < m(n+1)$ 至少包含一个使得 $R(1) \neq 0$ 的 N ; 虽然这一事实在证明代数数 $a \neq 0$ 的 e^a 超越性时并非必需, 但它在解决 §12 中更一般的问题时非常重要.

1.15 结束语

应当指出, 前述关于 e 和 π 的超越性, 以及对线性无关的代数数 $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ 其 $e^{\alpha_1}, \dots, e^{\alpha_p}$ 代数无关性的证明, 并不是文献中能找到的最简单的. 我们的证明与 Hermite 的原始工作有关; 然而, 我们在构造逼近型时的步骤在某种程度上更偏代数化, 这对于我们在下一章中将研究的推广是决定性的.

在我们的证明中使用了指数函数 $y = e^x$ 的两个特征性质, 即微分方程 $y' = y$ 和加法定理 $e^{x+t} = e^x e^t$. 我们的推广将朝着两个不同的方向进

行：要么我们考虑线性微分方程的解而不假设加法定理，要么我们处理满足代数加法定理的函数. 在第一种情况下，我们被引向第二章中考虑的问题. 第二种情况将我们引向最后一章中从算术角度对椭圆函数的研究，以及在第三章中对代数数 $a \neq 0$ 时函数 a^x 的研究.

2

线性微分方程的解

有理数 $a^2 \neq 0$ 对应的 $\frac{\tan a}{a}$ 的无理数性质，其中包含了 π 的无理数性质，是 Lambert 在近两百年前发现的. Lambert 的工作被 Legendre 推广，后者考虑了幂级数

$$y = f_\alpha(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n! \alpha(\alpha+1) \cdots (\alpha+n-1)} \quad (\alpha \neq 0, -1, -2, \dots)$$

满足二阶线性微分方程

$$xy'' + \alpha y' = y.$$

他得到了连分数展开式

$$\frac{y}{y'} = \alpha + \frac{x}{\alpha + 1 + \frac{x}{\alpha + 2 + \dots}}$$

并证明了对所有有理数 $x \neq 0$ 及所有有理数 $\alpha \neq 0, -1, -2, \dots$, y/y' 的无理数性质. 在特殊情况 $\alpha = \frac{1}{2}$ 下，我们有

$$y = \cosh(2\sqrt{x}), \quad y' = \sinh(2\sqrt{x})/\sqrt{x},$$

因此 Legendre 定理包含了有理数 $a^2 \neq 0$ 时 $\frac{\tan a}{a}$ 的无理数性质. 在更近的时期，Stridsberg 分别证明了在有理数 $x \neq 0$ 和有理数 $\alpha \neq 0, -1, \dots$ 下 y 和 y' 的无理数性质; 并且 Maier 表明 y 和 y' 都不是二次无理数. Maier 的工作启发了引入更一般的逼近形式的想法，这使我能够证明：对于任意代数数 $x \neq 0$ 和任意有理数 $\alpha \neq 0, \pm\frac{1}{2}, -1, \pm\frac{3}{2}, \dots$ ，数 y 和 y' 不满足任何具有代数系数的代数方程. 被排除的半整数 $+\frac{1}{2}$ 的情况确实是一个例外，因为此时函数 $f_\alpha(x)$ 满足一个一阶代数微分方程，其系数是具有有理数系数的 x 的多项式; 这可以从以下显式公式得出：

$$f_{k+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdots \left(k - \frac{1}{2}\right) D^k \cosh(2\sqrt{x}),$$

$$f_{\frac{1}{2}-k} = \frac{(-1)^k x^{k+\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdots (k - \frac{1}{2})} D^{k+1} \sinh(2\sqrt{x})$$

$$(k = 0, 1, 2, \dots).$$

例如, 在 $\alpha = \frac{1}{2}$ 的情况下, 微分方程为

$$y^2 - xy'^2 = 1.$$

然而, 在被排除的情况下, Lindemann 定理表明, 对于任何代数数 $x \neq 0$, y 和 y' 都是超越数.

我们现在将发展一种涉及线性微分方程解的超越性证明的通用方法, 并将其应用于函数 $y = f_\alpha(x)$.

2.1 E 型函数

如果幂级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{x^n}{n!}$$

满足以下三个条件, 则称函数 $y = f(x)$ 为 E 型函数, 或 E-函数:

- 1) 所有系数 c_n 属于同一个在有理数域上具有有限次数的代数数域.
- 2) 如果 ϵ 是任意正数, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\overline{|c_n|} = O(n^{n^\epsilon})$.
- 3) 存在一个正整有理数序列 $q_0, q_1, \dots$ 使得对于 $k = 0, 1, \dots, n$ 和 $n = 0, 1, 2, \dots$, $q_n c_k$ 为整数, 且 $q_n = O(n^{n^\epsilon})$.

我们将回忆, 符号 $\overline{|c_n|}$ 表示代数数 c_n 的所有共轭元的绝对值的最大值. 第二个条件意味着 $\overline{|c_n|}$ 作为 n 的函数, 其增长速度慢于 n^n 的任何正幂. 这特别意味着 y 是 x 的整函数. 第三个条件表明 $c_0, \dots, c_n$ 的最小公有理分母的增长速度慢于 n^n 的任何正幂.

显然, 任何具有代数系数的多项式和指数函数 e^x 都是 E-函数的例子.

显而易见, E-函数的导数 y' 仍为 E-函数. 同样显然的是, 两个 E-函数的和仍为 E-函数. 乘积也是如此: 如果

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} d_n \frac{x^n}{n!}$$

也是一个 E-函数, 并且 r_n 表示 $d_0, d_1, \dots, d_n$ 的最小正整有理公分母, 那么

$$f(x)g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} e_n \frac{x^n}{n!},$$

$$e_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} c_k d_{n-k},$$

从而

$$|e_n| \leq (1+1)^n \max_{k \leq n} |c_k d_{n-k}| = 2^n O(n^{2n\epsilon}) = O(n^{3n\epsilon}),$$

且正整有理数

$$q_n r_n = O(n^{2n\epsilon})$$

是 $e_0, \dots, e_n$ 的公分母. 这表明 E-函数构成一个环. 最后, 对于任何代数常数 a , $f(ax)$ 也是 E 型的.

稍后我们将研究满足一阶齐次线性微分方程组的 E-函数 $y_1 = E_1, \dots, y_m = E_m$:

$$y'_k = \sum_{l=1}^m Q_{kl}(x) y_l \quad (k = 1, \dots, m) \quad (49)$$

其中系数 Q_{kl} 是 x 的有理函数. 设多项式 $T(x)$ 是这 m^2 个有理函数 $Q_{kl}(x)$ 的最小公分母, 并将 $T(x)$ 和 $T(x)Q_{kl}(x)$ 的数值系数视为未知量. 如果我们代入幂级数 $E_1, \dots, E_m$, 那么微分方程(49)就变成了一个关于这些有限个未知量的、具有代数系数的可数无穷个齐次线性方程组. 因此, 我们可以假设它们的数值系数在 K 中是整数, K 是由 $E_1, \dots, E_m$ 的所有系数共同生成的代数数域.

不难证明, 对于(49)的幂级数解, 关于 E 型函数的第一个条件 (即系数 c_n 属于同一个有限次代数数域 K) 可以减弱为 $E_1, \dots, E_m$ 的所有系数均为代数数. 作为(49)的一个推论, 可以证明由所有系数生成的域 K 是有限次的. 然而, 我们不需要这个性质, 故省略其证明.

众所周知, 方程组(49)拥有一组由 m 个解 $y_{kl} (k = 1, \dots, m)$ 组成的基, 其中 $l = 1, \dots, m$. 当然, 并非所有的 E_{kl} 一般都是 E 型的; 但所有的 E_{kl} 在不同于多项式 $T(x)$ 的零点的所有有限复数点 $x = a$ 处都是正则的, 并且 E_{kl} 的行列式在 $x = a$ 处不为零. (49)的任意解都具有 $y_k = c_1 E_{k1} + \dots + c_m E_{km}$ 的形式, 其中 $c_1, \dots, c_m$ 为常数.

2.2 算术引理

考虑具有 q 个未知数 $x_1, \dots, x_q$ 和整有理数系数的 p 个齐次线性方程. 如果 $p < q$, 则它们有一个非平凡的整有理数解. 出于不同的目的, 根据系数的界限来获得 $x_1, \dots, x_q$ 绝对值的上界估计是有用的.

引理 1

设

$$y_k = a_{k1}x_1 + \dots + a_{kq}x_q \quad (k = 1, \dots, p) \quad (50)$$

为具有整有理数系数和 q 个变量的 p 个线性形式, 其中 $0 < p < q$, 并假设所有 a_{kl} 的绝对值都不大于给定的正整有理数 A ; 则存在

$y_1 = 0, \dots, y_p = 0$ 的一个非平凡整有理数解 $x_1, \dots, x_q$, 满足条件

$$|x_k| < 1 + (qA)^{\frac{p}{q-p}} \quad (k = 1, \dots, q).$$



证明. 设 H 为一个正整有理数, 并在(50)中为 $x_1, \dots, x_q$ 独立地代入 $2H+1$ 个值 $0, \pm 1, \dots, \pm H$. 我们得到 $(2H+1)^q$ 个具有整数坐标 $y_1, \dots, y_p$ 的点, 它们都位于超立方体

$$-qAH \leq y_k \leq qAH \quad (k = 1, \dots, p)$$

中. 由于该超立方体中恰好有 $(2qAH+1)^p$ 个具有整数坐标的不同点, 因此, 如果

$$(2qAH+1)^p < (2H+1)^q \quad (51)$$

则至少有两个不同的系统 $x_1, \dots, x_q$ 具有相同的像点 $y_1, \dots, y_p$. 在这个条件下, 我们通过相减得到 $y_1 = 0, \dots, y_p = 0$ 的一个非平凡整有理数解 $x_1, \dots, x_q$, 满足不等式

$$|x_k| \leq 2H \quad (k = 1, \dots, q). \quad (52)$$

现在在区间

$$(qA)^{\frac{p}{q-p}} - 1 \leq 2H \leq (qA)^{\frac{p}{q-p}} + 1$$

中选择偶数 $2H$, 该区间的长度为 2; 那么由于

$$(2qAH+1)^p < (qA)^p (2H+1)^p \leq (2H+1)^{q-p} (2H+1)^p = (2H+1)^q$$

使得(51)得以满足, 从而引理由(52)推出. □

现在我们将引理 1 推广到代数数域 K .

引理 2

假设 p 个线性形式 $a_{k1}x_1 + \dots + a_{kq}x_q$ ($k = 1, \dots, p; p < q$) 的系数是 K 中的整数, 且设 $\overline{|a_{kl}|} \leq A$; 则在 K 中存在 $y_1 = 0, \dots, y_p = 0$ 的一个非平凡整解 $x_1, \dots, x_q$, 使得

$$\overline{|x_k|} < c + (cqA)^{\frac{p}{q-p}} \quad (53)$$

其中 c 是仅依赖于 K 的正常数. ♥

证明. 选择 K 中整数相对于有理数域的一组基 $b_1, \dots, b_h$. 那么 K 中的任何整数 α 都具有 $\alpha = g_1b_1 + \dots + g_hb_h$ 的形式, 其中 $g_1, \dots, g_h$ 为整有理数. 从关于 α 的共轭元的 h 个方程中解出 $g_1, \dots, g_h$, 可得 $|g_l| \leq \gamma_l \overline{|\alpha|}$, 其中 γ_1

仅取决于基的选择. 现在写出 $x_k = x_{k1}b_1 + \cdots + x_{kh}b_h$, 其中 $x_{k1}, \dots, x_{kh}$ 为整有理数, 并将所有 pqh 个乘积 $a_{kl}b_r$ 也用该基表示; 那么关于 $x_1, \dots, x_q$ 的 p 个方程 $y_1 = 0, \dots, y_p = 0$ 变成关于 qh 个整有理数 $x_{11}, \dots, x_{qh}$ 的 ph 个齐次线性方程, 其整有理数系数的绝对值小于 $\gamma_1 \max |a_{kl}b_r| \leq \gamma_2 A$, 其中 γ_2 是取决于该基的正整有理数. 应用引理 1, 我们获得一个非平凡解, 满足

$$|x_{kl}| < 1 + (\gamma_2 h q A)^{\frac{p}{q-p}} \quad (k = 1, \dots, q; l = 1, \dots, h),$$

这便导出了(53). □

2.3 逼近形式

考虑 m 个幂级数 $E_1, \dots, E_m$ 以及 m 个次数 $\leq \nu$ 且系数为不定元的多项式 $P_1(x), \dots, P_m(x)$. 显然, 我们可以选择这 $m(\nu + 1)$ 个不全为 0 的系数, 使得逼近形式 $P_1E_1 + \cdots + P_mE_m$ 在 $x = 0$ 处达到至少 $m(\nu + 1) - 1$ 阶的零点. 出于进一步的目的, 我们对 $E_1, \dots, E_m$ 为 E 型函数的情形感兴趣; 此时 $P_1, \dots, P_m$ 的系数可以取为由 $E_1, \dots, E_m$ 的系数所生成的代数数域 K 中的整数. 引理 2 给出了 $P_1, \dots, P_m$ 系数及其共轭元绝对值的上界估计; 然而, 引理 2 中的估计仅在比率 p/q 不太接近其上界 1 时才有用. 因此, 我们现在减弱关于逼近形式在 $x = 0$ 处达到最高可能阶零点的条件.

引理 3

设 $E_1, \dots, E_m$ 是系数在 K 中的 E-函数, 并给定一个整数 $n = 1, 2, \dots$. 存在 m 个次数 $\leq 2n - 1$ 的多项式 $P_1(x), \dots, P_m(x)$, 具有以下三个性质:

- 1) $P_1, \dots, P_m$ 的系数是 K 中的整数且不全为 0, 并且对于每个给定的正数 ϵ 和 $n \rightarrow \infty$, 其所有共轭元的绝对值的最大值为 $O(n^{(2+\epsilon)n})$.
- 2) 逼近形式

$$R = P_1E_1 + \cdots + P_mE_m = \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu} \frac{x^{\nu}}{\nu!} \quad (54)$$

在 $x = 0$ 处达到至少 $(2m - 1)n$ 阶的零点, 从而有

$$a_{\nu} = 0 \quad (\nu = 0, 1, \dots, 2mn - n - 1). \quad (55)$$

- 3) R 的系数 a_{ν} 满足条件

$$a_{\nu} = \nu^{\epsilon \nu} O(n^{2n}) \quad (\nu \geq 2mn - n)$$

关于 ν 是一致的. ♡

证明. 设

$$E_k = \sum_{v=0}^{\infty} c_{kv} \frac{x^v}{v!} \quad (k = 1, \dots, m)$$

以及

$$P_k = (2n-1)! \sum_{v=0}^{2n-1} g_{kv} \frac{x^v}{v!} \quad (56)$$

其中 g_{kv} 为 K 中的整数, 从而 P_k 是一个次数 $\leq 2n-1$ 且系数在 K 中的整数多项式. 计算表达式(54)中的系数 a_v , 我们发现

$$P_k E_k = (2n-1)! \sum_{v=0}^{\infty} d_{kv} \frac{x^v}{v!}, \quad (57)$$

$$d_{kv} = \sum_{\rho=0}^{2n-1} \binom{v}{\rho} g_{k\rho} c_{k, v-\rho}$$

$$a_v = (2n-1)! (d_{1v} + \dots + d_{mv}) \quad (v = 0, 1, \dots). \quad (58)$$

条件(55)产生关于 $2mn$ 个未知量 $g_{k\rho}$ ($k = 1, \dots, m; \rho = 0, \dots, 2n-1$) 的 $(2m-1)n$ 个齐次线性方程. 确定一个正整有理数 q_n , 使得对于 $k = 1, \dots, m$ 和 $v = 0, \dots, 2mn - n - 1$, $q_n c_{kv}$ 为整数; 根据 E 型函数定义中的条件 3), 我们可以选择 $q_n = O(n^{\epsilon n})$. 将方程 $a_v = 0$ 乘以 $q_n/(2n-1)!$; 那么 $g_{k\rho}$ 的系数 $q_n \binom{v}{\rho} c_{k, v-\rho}$ 属于 K , 并且由于

$$\binom{v}{\rho} \leq 2^v, \quad \overline{|c_{kv}|} = O(v^{\epsilon v}) \quad (59)$$

以及 $v < (2m-1)n$, 其所有共轭元再次为 $O(n^{\epsilon n})$. 应用引理 2, 其中 $p = (2m-1)n$, $q = 2mn$, $A = O(n^{\epsilon n})$, 我们可以在 K 中找到不全为 0 的整数 g_{kv} ($k = 1, \dots, m; v = 0, \dots, 2n-1$), 使得(55)得以满足, 且

$$\overline{|g_{kv}|} = O(n^{\epsilon n}),$$

这是因为 $\frac{p}{q-p} = 2m-1 = O(1)$. 引理的其余陈述很容易从(56)、(57)、(58)、(59)以及估计 $(2n-1)! = O(n^{2n})$ 中得出. $\square$

2.4 正规系统

假设 E-函数 $E_1, \dots, E_m$ 满足一阶齐次线性微分方程组(49), 其系数 Q_{kl} 是有理函数, 数值系数在由 $E_1, \dots, E_m$ 的所有系数生成的代数数域 K 中为整数. 矩阵 $Q = (Q_{kl})$ 可能会分解为 r 个分块 $Q_t = (Q_{kl,t})$ ($t = 1, \dots, r$), 其行数分别为 $m_1, \dots, m_r$, 使得 $k, l = 1, \dots, m_t$ 且 $m_1 + \dots + m_r = m$. 这意味着这些分块排列在 Q 的对角线上, 而 Q 位于这些分块之外的所

有元素均为 0. 如果我们选择 r 尽可能大, 则这种分解是唯一的; 此时我们称 Q_t 为 Q 的本原部分. 当然, 也有可能 $r = 1$ 且 Q 本身是本原的.

对应于 Q 分解为本原部分, 方程组(49)分裂为 r 个独立的方程组

$$y'_{k,t} = \sum_{l=1}^{m_t} Q_{kl,t}(x)y_{l,t} \quad (k = 1, \dots, m_t; t = 1, \dots, r). \quad (60)$$

设 $y_{l,t} = (y_{kl,t})_{k=1,\dots,m_t}$ (其中 $l = 1, \dots, m_t$) 为(60)的解的一组基; 那么由 r 个分块 $Y_t = (y_{kl,t})$ 组成的 m 行矩阵 Y 是(49)的一个解矩阵.

现在考虑(49)的任意解 $y_1, \dots, y_m$, 并引入和式

$$R = P_1 y_1 + \dots + P_m y_m \quad (61)$$

其系数 $P_1, \dots, P_m$ 是 x 的任意多项式. 我们对 R 关于 x 恒等于 0 的情形感兴趣. 利用 Q 的分块分解, 我们用 $P_{k,t}^*$ ($k = 1, \dots, m_t; t = 1, \dots, r$) 代替 $P_1, \dots, P_m$. 用基表示该解, 我们便得到

$$R = \sum_{k,l,t} P_{k,t}^* c_{l,t} y_{kl,t}, \quad (62)$$

其中 $k, l = 1, \dots, m_t$ 且 $t = 1, \dots, r$, 其中 $P_{k,t}^*$ 为多项式, $c_{l,t}$ 为常数. 如果所有乘积 $P_{k,t}^* c_{l,t}$ 均为 0, 或者换句话说, 如果对于每个 $t = 1, \dots, r$, 要么所有多项式 $P_{k,t}^*$ 均恒等于 0, 要么所有常数 $c_{l,t}$ 均为 0, 那么和式 R 平凡地等于 0. 我们称分块 Y_t 是独立的, 如果除了平凡情形外, R 关于 x 不恒等于 0.

若分块 Q_t 给定, 则解分块 Y_t 仅在右乘一个因子 C_t 的意义下被确定, 其中 C_t 是任意 m_t 行非奇异常数矩阵; 但从 Y_t 到 $Y_t C_t$ 的过渡并不影响其独立性.

我们将研究解分块独立性的代数意义. 通过(61)定义 $R_1 = R$, 且定义

$$R_{k+1} = T R'_k \quad (k = 1, 2, \dots) \quad (63)$$

其中 $T(x)$ 是 $Q_{kl}(x)$ 的最小公分母. 归功于(49), 我们可以写出

$$R_k = P_{k1} y_1 + \dots + P_{km} y_m \quad (k = 1, 2, \dots), \quad (64)$$

其中

$$P_{k+1,l} = T \left(P'_{kl} + \sum_{g=1}^m P_{kg} Q_{gl} \right) \quad (l = 1, \dots, m) \quad (65)$$

且

$$P_{1l} = P_l. \quad (66)$$

显然, 所有的 P_{kl} 都是 x 的多项式. 用 $\Delta = \Delta(x)$ 表示以 P_{kl} ($k, l = 1, \dots, m$) 为元素的行列式, 并用 Δ_{kl} 表示 P_{kl} 的余子式; 则(64)蕴含

$$\Delta y_k = \sum_{l=1}^m \Delta_{kl} R_l \quad (k = 1, \dots, m). \quad (67)$$

在以下两种情况下, 我们可以立即确信 $\Delta(x)$ 关于 x 恒等于 0: 如果在(62)中, 对于至少一个 t , 所有的 $P_{k,t}^*$ ($k = 1, \dots, m_t$) 都恒等于 0, 那么 Q 的分块分解结合(65)表明 Δ 的 m_t 列为 0; 如果 R 恒等于 0, 导致并非所有的 $y_1, \dots, y_m$ 都恒等于 0, 那么(63)和(64)蕴含 $\Delta = 0$. 排除第一种情况; 那么在第二种情况的假设下, 由(62)可知, 这意味着分块是不独立的. 现在我们证明, 在所有其他情况下, 多项式 $\Delta(x)$ 都不恒等于 0.

引理 4

假设这些分块是独立的, 并且对于每个 $t = 1, \dots, r$, 并非所有的 $P_{k,t}^*$ ($k = 1, \dots, m_t$) 都恒等于 0; 则 $\Delta(x)$ 不恒等于 0.



证明. 如果 $\Delta = 0$, 那么我们可以确定 μ 个多项式 $A_1, \dots, A_\mu$ 使得

$$A_1 P_{1l} + \dots + A_\mu P_{\mu l} = 0 \quad (l = 1, \dots, m), \quad A_\mu \neq 0.$$

设 $y_1, \dots, y_m$ 为(49)的完全任意的解, 并使用记号(61) and (62). 由(63) and (64)可知

$$\begin{aligned} A_1 R_1 + \dots + A_\mu R_\mu &= 0 \\ B_1 R^{(\mu-1)} + B_2 R^{(\mu-2)} + \dots + B_\mu R &= 0, \end{aligned} \quad (68)$$

其中 $B_1 = A_\mu T^{\mu-1}$, 且 $B_2, \dots, B_\mu$ 为 x 的多项式. 将 $y_1, \dots, y_m$ 取为这 m 个基本解, 我们看到这 m 个函数

$$R_{l,t} = \sum_{k=1}^{m_t} P_{k,t}^* y_{kl,t} \quad (l = 1, \dots, m_t; t = 1, \dots, r)$$

中的每一个都满足阶数 $\mu - 1 < m$ 的齐次线性微分方程(68). 因此, 我们有一个非平凡的齐次线性关系

$$\sum_{l,t} c_{l,t} R_{l,t} = 0 \quad (69)$$

具有常数系数 $c_{l,t}$. 但是这 r 个分块是独立的, 并且并非所有的乘积 $P_{k,t}^* c_{l,t}$ ($k, l = 1, \dots, m_t; t = 1, \dots, r$) 都为 0, 因为对于每个 t , 至少有一个 $P_{k,t}^* \neq 0$. 因此(69)是不可能的. $\square$

我们将 E 型的 m 个函数 $E_1, \dots, E_m$ 称为正规系统, 若它们均不恒等于 0, 且满足系数为代数数值系数的有理函数 $Q_{kl}(x)$ 的 m 个微分方程(49), 并且它们的解块是独立的. 这一正规性条件在证明第 I 章第 11 节结果的推广中将起决定性作用, 该结果导出了 Lindemann-Weierstrass 定理.

2.5 逼近形式的系数矩阵

从现在开始, 我们将假设 E -函数 $E_1, \dots, E_m$ 形成一个正规系统, 并且 $P_1, \dots, P_m$ 是逼近形式(54)中的多项式. 多项式 P_{kl} ($k = 1, 2, \dots; l = 1, \dots, m$) 再次如(64)和(66)中所定义, 因此逼近形式

$$R_k = P_{k1}E_1 + \dots + P_{km}E_m \quad (k = 1, 2, \dots)$$

满足方程

$$R_1 = R, \quad R_{k+1} = TR'_k \quad (70)$$

函数 $E_1, \dots, E_m$ 均不恒等于 0. 假设导数 $E_l^{(k)}(x)$ (对于 $k = 0, \dots, p-1$ 和 $l = 1, \dots, m$) 在 $x = 0$ 处消亡, 但非所有的 $E_l^{(p)}(0)$ ($l = 1, \dots, m$) 均消亡. 当然, p 可以是 0. 我们用 q 表示这 m^2+1 个多项式 T 和 T_{kl} ($k, l = 1, \dots, m$) 的最大次数, 并定义

$$t = n + p + q \frac{m(m-1)}{2} - 1$$

引理 5

设 α 是不同于 0 且不等于多项式 $T(x)$ 的零点的任意复数, 并假设

$$n \geq p + q \frac{m(m-1)}{2} \quad (71)$$

那么矩阵

$$(P_{kl}(\alpha))_{\substack{k=1, \dots, m+t \\ l=1, \dots, m}} \quad (72)$$

的秩为 m . 

证明. 我们使用方程组(49)的分块分解, 并再次更显式地用 $P_{k,t}$ ($k = 1, \dots, m_t; t = 1, \dots, r$) 代替 $P_1, \dots, P_m$. 归功于引理 3, 并非所有的 $P_{k,t}$ 都恒等于 0. 我们可以选择记号使得当 $k = 1, \dots, m_t$ 且 $t = \mu + 1, \dots, r$ 时 $P_{k,t} = 0$; 而对于每个 $t \leq \mu$, 至少有一个 $P_{k,t} \neq 0$. 令 $m_1 + \dots + m_\mu = \mu$; 那么 $1 \leq \mu \leq m$. 我们首先证明 $\mu = m$.

我们将引理 4 应用于 μ 代替 m 的情形. 假设得以满足, 因为 $E_1, \dots, E_\mu$ 显然形成一个正规系统. 用 $\Delta = \Delta(x)$ 表示 P_{kl} ($k, l = 1, \dots, \mu$) 的行列式, 我们看到 Δ 关于 x 不恒等于 0. 由(73),

$$\Delta y_k = \sum_{l=1}^{\mu} \Delta_{kl}(P_{l1}y_1 + \dots + P_{l\mu}y_\mu) \quad (k = 1, \dots, \mu) \quad (73)$$

关于 x 和 $y_1, \dots, y_\mu$ 恒成立, 特别是

$$\Delta E_k = \sum_{l=1}^{\mu} \Delta_{kl} R_l \quad (74)$$

归功于引理 3, 幂级数 R 在 $x = 0$ 处达到至少 $(2m-1)n$ 阶的零点, 因此根据(70), R_l 在该处消亡的阶数 $\geq (2m-1)n-l+1$. 选择 k 使得 $E_k^{(p)}(0) \neq 0$; 那么(74)蕴含

$$\Delta(x) = x^{(2m-1)n-\mu+1-p} \Delta_0(x), \quad (75)$$

where $\Delta_0(x)$ 再次为一个多项式且不恒等于 0. 另一方面, 由(65)和引理 3, P_{kl} 的次数 $\leq 2n-1+(k-1)q$; 因此这个 μ 阶行列式 Δ 的次数 $\leq (2n-1)\mu + q\frac{\mu(\mu-1)}{2}$. 如果用 b 表示 Δ_0 的次数, 那么

$$\begin{aligned} 0 \leq b &\leq (2n-1)\mu + q\frac{\mu(\mu-1)}{2} - ((2m-1)n - \mu + 1 - p) \quad (76) \\ &= -2n(m-\mu) + n + p + q\frac{\mu(\mu-1)}{2} - 1. \end{aligned}$$

由于条件(71), 若 $m-\mu \geq 1$, 则(76)的右侧将为负数. 这证明了 $\mu = m$ 并且

$$b \leq t \quad (77)$$

引理陈述中的数 α 满足 $\alpha T(\alpha) \neq 0$. 如果 $\Delta(x)$ 在 $x = \alpha$ 处消亡的阶数为 a , 那么根据(75) and (77),

$$0 \leq a \leq t \quad (78)$$

暂时将(73)中的不定元 $y_1, \dots, y_m$ 视为(49)的任意解, 并应用 a 次算子 TD . 我们随后获得公式

$$\begin{aligned} T^a(x)\Delta^{(a)}(x)y_k + \sum_{l=0}^{a-1} \Delta^{(l)}(x)L_{kl} \\ = \sum_{l=1}^{m+a} M_{kl}(x) (P_{l1}(x)y_1 + \dots + P_{lm}(x)y_m) \quad (k = 1, \dots, m), \end{aligned} \quad (79)$$

关于 x 和不定元 $y_1, \dots, y_m$ 恒成立, 其中 L_{kl} 是关于 $y_1, \dots, y_m$ 的线性形式, 其系数为 x 的多项式, 且 M_{kl} 为 x 的多项式. 现在代入 $x = \alpha$; 那么

$$T^a(\alpha)\Delta^{(a)}(\alpha) = \beta \neq 0$$

且(79)的左侧简化为 βy_k . 由此可知, $y_1, \dots, y_m$ 可以表示为 $m+a$ 个线性形式 $P_{l1}(\alpha)y_1 + \dots + P_{lm}(\alpha)y_m$ ($l = 1, \dots, m+a$) 的线性组合. 结合(78), 这便包含了引理的陈述. $\square$

2.6 R_k 与 P_{kl} 的估计

$E_1, \dots, E_m$, T 以及 TQ_{kl} ($k, l = 1, \dots, m$) 的系数位于某个有限次的代数数域 K 中. 根据(65)和引理 3, 所有多项式 P_{kl} ($k = 1, 2, \dots; l = 1, \dots, m$) 的系数全部位于 K 中.

引理 6

设 α 是 K 中的一个数, 且 $k \leq m+t$, 那么

$$|R_k(\alpha)| = O\left(n^{(3+\epsilon)n-(2m-2)n}\right)$$

$$\overline{|P_{kl}(\alpha)|} = O\left(n^{(3+\epsilon)n}\right) \quad (l = 1, \dots, m).$$



证明. 如果两个幂级数 $A = \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots$ 和 $B = \beta_0 + \beta_1 x + \dots$ 的系数满足条件 $|\alpha_k| \leq \beta_k$ (对于 $k = 0, 1, \dots$), 我们将写为 $A \prec B$. 显然, 对于某个正常数 c , 有 $T \prec c(1+x)^q$ 以及 $TQ_{kl} \prec c(1+x)^q$. 我们将通过归纳法证明

$$R_{k+1} \prec c^k (1+x)^{kq} \prod_{v=0}^{k-1} (vq + D) \hat{R} \quad (k = 0, 1, \dots) \quad (80)$$

以及

$$P_{k+1,l} \prec c^k (1+x)^{kq+2n-1} \prod_{v=0}^{k-1} (vq + m + 2n - 1) O(n^{(2+\epsilon)n}) \quad (l = 1, \dots, m), \quad (81)$$

其中

$$\hat{R} = \sum_{v=0}^{\infty} |a_v| \frac{x^v}{v!} = \sum_{v=(2m-1)n}^{\infty} v^{\epsilon} \frac{x^v}{v!} O(n^{2n}), \quad (82)$$

并且如果将 $P_{k+1,l}$ 的系数替换为其共轭元, 估计式(81)依然有效.

归功于引理 3, 该陈述对于 $k = 0$ 成立. 如果对于 $k-1 \geq 0$ 代替 k 的情形已证, 我们由(63) and (65)可得

$$R_{k+1} = TR'_k \prec c(1+x)^q c^{k-1} \left\{ (k-1)q(1+x)^{(k-1)q-1} + (1+x)^{(k-1)q} D \right\} \prod_{v=0}^{k-2} (vq + D) \hat{R}$$

$$\prec c^k (1+x)^{kq} \prod_{v=0}^{k-1} (vq + D) \hat{R},$$

$$P_{k+1,l} \prec c(1+x)^q c^{k-1} \prod_{v=0}^{k-2} (vq + m + 2n - 1) O(n^{(2+\epsilon)n}) (m + D) (1+x)^{(k-1)q+2n-1}$$

$$\prec c^k (1+x)^{kq+2n-1} \prod_{v=0}^{k-1} (vq + m + 2n - 1) O(n^{(2+\epsilon)n}),$$

这正是所需的结果.

如果 $k \leq m + t = n + O(1)$, 那么由(82),

$$\begin{aligned} \prod_{v=0}^{k-1} (vq + D) \hat{R} &= O(n^{(3+\epsilon)n}) \sum_{\rho=0}^k \binom{k}{\rho} \sum_{v=(2m-1)n}^{\infty} v^{\epsilon v} \frac{x^{v-\rho}}{(v-\rho)!} \\ &\prec O(n^{(3+\epsilon)n}) 2^k \sum_{v=(2m-1)n-k}^{\infty} (v+k)^{\epsilon(v+k)} \frac{x^v}{v!} \\ &\prec O(n^{(3+\epsilon)n}) 2^k \sum_{v=(2m-1)n-k}^{\infty} \{(2v)^{2\epsilon v} + (2k)^{2\epsilon k}\} \frac{x^v}{v!} \end{aligned}$$

从而

$$\left(\prod_{v=0}^{k-1} (vq + D) \hat{R} \right)_{x=\alpha} = O(n^{(3+\epsilon)n}) O(n^{\epsilon n - (2m-2)n}). \quad (83)$$

该引理现在可以由(80)、(81)以及(83)直接得出. $\square$

2.7 $E_1(\alpha), \dots, E_m(\alpha)$ 的秩

设 $\omega_1, \dots, \omega_m$ 为任意复数. 如果它们满足且仅满足 $m - r$ 个线性独立的齐次线性方程

$$\lambda_{k1}\omega_1 + \dots + \lambda_{km}\omega_m = 0 \quad (k = 1, \dots, m - r)$$

(其系数 λ_{kl} 在代数数域 K 中), 我们就称它们相对于代数数域 K 具有秩 r . 换句话说, 集合 $\omega_1, \dots, \omega_m$ 包含且仅包含 r 个在 K 上线性独立的数.

引理 7

假设 α 和 $E_1, \dots, E_m$ 的所有系数都位于次数为 h 的代数数域 K 中. 如果 $E_1, \dots, E_m$ 形成一个正规系统, 并且 $\alpha T(\alpha) \neq 0$, 那么 $E_1(\alpha), \dots, E_m(\alpha)$ 相对于 K 的秩至少为 $\frac{m}{2h}$. 

证明. 由于 α 是(49)中系数 Q_{kl} 的一个正则点, 因此并非所有的 $E_k(\alpha) = 0$ ($k = 1, \dots, m$). 假设

$$\lambda_{k1}E_1(\alpha) + \dots + \lambda_{km}E_m(\alpha) = 0 \quad (k = 1, \dots, m - r) \quad (84)$$

是关于 $E_1(\alpha), \dots, E_m(\alpha)$ 的 $m - r$ 个线性独立的方程, 其整系数 λ_{kl} 在 K 中. 由于并非所有的 $E_k(\alpha) = 0$, 我们有 $r \geq 1$.

现在应用引理 5, 并确定矩阵(72)的 r 行, 例如 $k = k_1, \dots, k_r$, 使得这 r 个线性形式

$$P_{k1}(\alpha)E_1(\alpha) + \dots + P_{km}(\alpha)E_m(\alpha) = R_k(\alpha) \quad (k = k_1, \dots, k_r) \quad (85)$$

连同(84)中的 $m - r$ 个线性形式是线性独立的. 将(85)写在(84)之前, 用 Λ 表示这 m^2 个系数 P_{kl} 和 λ_{kl} 的行列式, 并用 Λ_{kl} 表示 Λ 的第 k 行第 l 列元素的余子式; 那么

$$\Lambda E_l(\alpha) = \sum_{g=1}^r \Lambda_{gl} R_{k_g}(\alpha) \quad (l = 1, \dots, m).$$

归功于引理 6,

$$R_{k_g}(\alpha) = O(n^{(3+\epsilon)n - (2m-2)n}) \quad (g = 1, \dots, r)$$

$$|\overline{P_{k_g l}(\alpha)}| = O(n^{(3+\epsilon)n}) \quad (l = 1, \dots, m);$$

therefore

$$\begin{aligned} \Lambda_{gl} &= O\left(n^{(3+\epsilon)n(r-1)}\right) \\ \Lambda E_l(\alpha) &= O\left(n^{(3+\epsilon)rn - (2m-2)n}\right) \\ |\overline{\Lambda}| &= O\left(n^{(3+\epsilon)rn}\right) \\ E_l(\alpha) \Re(\Lambda) &= O\left(n^{(3+\epsilon)rh n - (2m-2)n}\right). \end{aligned}$$

选择一个正有理整数 v 使得 $v\alpha$ 为整代数数; 那么对于 $k = 1, 2, \dots$ 和 $l = 1, \dots, m$, $v^{2n-1}P_l(\alpha)$ 和 $v^{2n-1+(k-1)q}P_{kl}(\alpha)$ 为整代数数. 由于 $\Lambda \neq 0$, 可知

$$v^{O(n)} \Re(\Lambda) \geq 1.$$

最后, 令 $n \rightarrow \infty$. 对于某个 l , 有 $E_l(\alpha) \neq 0$; 因此

$$\begin{aligned} 3rh &\geq 2m - 2 \\ r &\geq \frac{2m - 2}{3h} \end{aligned}$$

现在, 在 $m \geq 3$ 的情况下, 由于 $h \geq 1$, 结论成立. 如果 $m \geq 3$, 我们有 $\frac{2m-2}{3h} \geq \frac{m}{2h}$, 对于整数 r, h , 这等同于 $r \geq \frac{m}{2h}$. 在其余的 $m = 1, 2$ 情况下, 由于 $r \geq 1$, 结论是平凡的. $\square$

2.8 代数无关性

考虑方程组(49)的任意解 $y_1, \dots, y_m$. 如果给定了任意的正有理整数 v , 那么乘积

$$Y = y_1^{v_1} y_2^{v_2} \dots y_m^{v_m}$$

的个数 (其中非负整有理数指数满足 $v_1 + \dots + v_m \leq v$) 等于

$$\mu = \mu_v = \binom{m+v}{m}.$$

由于

$$D \log Y = \sum_{k=1}^m \nu_k D \log y_k,$$

这 μ 个函数 Y 满足一个关于这 μ 个一阶齐次线性微分方程的方程组, 其系数是具有整有理数系数的 Q_{kl} 的齐次线性函数.

定理

设 E-函数 $E_1, \dots, E_m$ 是一阶齐次线性微分方程组的解, 其系数是具有代数数值系数的有理函数, 并假设对于所有 $\nu = 1, 2, \dots$, 这 μ_ν 个幂乘积 $E_1^{\nu_1} \dots E_m^{\nu_m}$ ($\nu_1 + \dots + \nu_m \leq \nu$) 形成一个正规系统. 如果 α 是不同于 0 且不等于 Q_{kl} 的极点的任意代数数, 那么这 m 个数 $E_1(\alpha), \dots, E_m(\alpha)$ 之间不满足任何具有代数系数的代数方程. 

证明. 设 $S(y_1, \dots, y_m)$ 是关于 $y_1, \dots, y_m$ 的不全为 0 且具有代数数系数的多项式. 用 s 表示 S 的总次数, 取 $\nu \geq s$ 并考虑多项式 $y_1^{\nu_1} \dots y_m^{\nu_m} S$, 其中

$$\nu_1 + \dots + \nu_m \leq \nu - s.$$

它们的个数等于

$$\mu_{\nu-s} = \binom{m-s+\nu}{m}$$

并且它们的总次数 $\leq \nu$. 如果 S 以 $y_1 = E_1(\alpha), \dots, y_m = E_m(\alpha)$ 为零点, 那么我们就得到了关于 μ_ν 个数 $E_1^{\nu_1}(\alpha) \dots E_m^{\nu_m}(\alpha)$ ($\nu_1 + \dots + \nu_m \leq \nu$) 的 $\mu_{\nu-s}$ 个线性独立的齐次线性关系, 其系数位于由 $E_1, \dots, E_m$ 、 Q_{kl} 、 S 的系数以及数 α 所生成的代数数域 K 中.

现在应用引理 7, 其中用 μ_ν 和幂乘积 $E_1^{\nu_1} \dots E_m^{\nu_m}$ 代替 m 和 $E_1, \dots, E_m$. 归功于正规性假设, 我们推得

$$\mu_\nu - \mu_{\nu-s} \geq \frac{\mu_\nu}{2h}, \quad (86)$$

其中 h 是数域 K 的次数. 但是 μ_ν 和 $\mu_{\nu-s}$ 是关于 ν 的 m 次多项式, 且它们都以 $\frac{\nu^m}{m!}$ 为最高次项; 因此当 $\nu \rightarrow \infty$ 时, (86) 包含了一个矛盾. $\square$

该定理的重要性在于, 它将 $E_1(\alpha), \dots, E_m(\alpha)$ 的代数无关性这一算术问题, 归结为函数 $E_1(x), \dots, E_m(x)$ 的幂乘积的正规性这一分析问题.

最简单的例子是 $E_k = e^{\alpha_k x}$ ($k = 1, \dots, m$), 其中 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是在有理数域上线性独立的代数数. 这 μ 个幂乘积随后具有 $e^{\beta_k x}$ ($k = 1, \dots, \mu$) 的形式, 其中包含 μ 个不同的代数数 β_k . 相应的方程组(49)现在简单地变为 $y'_k = \alpha_k y_k$ ($k = 1, \dots, m$), 从而所有分块都是一行的, 并且正规性意味着任何带有非零多项式 P_k 的方程 $P_1 e^{\beta_1 x} + \dots + P_\mu e^{\beta_\mu x} = 0$ 均蕴含 $P_1 = 0, \dots, P_\mu = 0$, 这是极易证明的. 这表明 Lindemann-Weierstrass 定理包含在我们的定理中.

2.9 超几何 E 型函数

为了获得定理的更一般的应用, 我们必须寻找满足齐次线性微分方程 (其系数为有理函数) 的 E-函数. 我们目前还没有找到所有此类函数的方法, 我们仅知道以下相当专门的构造方式.

设

$$[\alpha, \nu] = \alpha(\alpha+1) \cdots (\alpha+\nu-1) \quad (\nu = 0, 1, \dots)$$

从而有 $[\alpha, 0] = 1$ 以及 $[\alpha, \nu+1] = (\alpha+\nu)[\alpha, \nu]$. 设 $a_1, \dots, a_g$ 和 $b_1, \dots, b_m$ 为有理数, $b_k \neq 0, -1, -2, \dots$ ($k = 1, \dots, m$), 且 $m - g = t > 0$. 定义

$$c_n = \frac{[a_1, n][a_2, n] \cdots [a_g, n]}{[b_1, n][b_2, n] \cdots [b_m, n]}$$

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \quad (n = 0, 1, \dots)$$

并引入算子

$$\Delta_{\lambda} f(x) = D(x^{1+\lambda} f(x)),$$

$$A = \Delta_{a_1-a_2} \Delta_{a_2-a_3} \cdots \Delta_{a_{g-1}-a_g} \Delta_{a_g},$$

$$B = \Delta_{b_1-b_2} \Delta_{b_2-b_3} \cdots \Delta_{b_{m-1}-b_m} \Delta_{b_m-1},$$

那么

$$Ax^{tn-1} = (a_1+n)(a_2+n) \cdots (a_g+n) t^g x^{t(a_1+n)-1},$$

$$Bx^{tn-1} = (b_1+n-1)(b_2+n-1) \cdots (b_m+n-1) t^m x^{t(b_1+n-1)-1},$$

所以

$$A\left(\frac{y}{x}\right) = t^g x^{ta_1-1} \sum_{n=0}^{\infty} (a_1+n)(a_2+n) \cdots (a_g+n) c_n x^{tn}$$

$$B\left(\frac{y}{x}\right) = t^m x^{tb_1-1} \sum_{n=-1}^{\infty} (b_1+n)(b_2+n) \cdots (b_m+n) c_{n+1} x^{tn}.$$

由于

$$(a_1+n) \cdots (a_g+n) c_n = (b_1+n) \cdots (b_m+n) c_{n+1} \quad (n = 0, 1, \dots),$$

我们得到

$$x^{1-g} (x^{-tb_1} B - t^t x^{-ta_1} A) \left(\frac{y}{x}\right) = t^m (b_1-1)(b_2-1) \cdots (b_m-1) x^{-m}.$$

左侧具有以下形式

$$W = y^{(m)} + Q_1 y^{(m-1)} + \cdots + Q_{m-1} y' + Q_m y,$$

其中 $Q_1, \dots, Q_m$ 是关于 x^{-1} 具有有理系数的多项式. 如果这 m 个数 $b_1, \dots, b_m$ 中有一个等于 1, 那么 y 满足一个 m 阶齐次线性微分方程 $W = 0$. 如果对所有 $k = 1, \dots, m$ 均有 $b_k \neq 1$, 我们将 g, m 分别替换为 $g+1, m+1$ 并定义 $a_{g+1} = b_{m+1} = 1$; 这将产生一个 $m+1$ 阶的齐次线性微分方程 $W = 0$.

现在我们将证明 y 是一个 E-函数. 写为

$$y = \sum_{\nu=0}^{\infty} d_{\nu} \frac{x^{\nu}}{\nu!}$$

我们有

$$d_{tn} = (tn)! c_n = \frac{[a_1, n] \dots [a_g, n] [1, n] \dots [1, n]}{[b_1, n] \dots [b_g, n] [b_{g+1}, n] \dots [b_m, n]} \cdot \frac{(tn)!}{(n!)^t} \quad (n = 0, 1, \dots) \quad (87)$$

并且在其他情况下 $d_{\nu} = 0$. 显然, 对于任意给定的 $\epsilon > 0$ 和 $n \rightarrow \infty$, 有

$$\frac{[a, n]}{[b, n]} = \prod_{k=1}^n \left\{ \left(1 + \frac{a-1}{k} \right) / \left(1 + \frac{b-1}{k} \right) \right\} = O(e^{\epsilon n}) \quad (b \neq 0, -1, -2, \dots),$$

并且

$$\frac{(tn)!}{(n!)^t} \leq (1 + \dots + 1)^{tn} = t^{nt};$$

因此

$$d_n = O(n^{\epsilon n}).$$

余下的步骤是证明 E-函数定义中的第三个条件得以满足, 即有理数 $d_0, \dots, d_n$ 的最小公分母为 $O(n^{\epsilon n})$. 由于 $(tn)!/(n!)^t$ 是整数, 归功于(87), 只需证明对于任意有理数 a, b 且 $b \neq 0, -1, -2, \dots$, 这 $n+1$ 个数 $[a, k]/[b, k]$ ($k = 0, \dots, n$) 的最小公分母为 $O(n^{\epsilon n})$. 设 $a = \alpha/\beta$, $b = \gamma/\delta$, 其中 $(\alpha, \beta) = 1$, $(\gamma, \delta) = 1, \delta > 0$, 那么

$$\frac{\beta^{2k} [a, k]}{\delta^k [b, k]} = \frac{\beta^k \alpha (\alpha + \beta) (\alpha + 2\beta) \dots (\alpha + (k-1)\beta)}{\gamma (\gamma + \delta) (\gamma + 2\delta) \dots (\gamma + (k-1)\delta)} = \frac{M_k}{N_k} \quad (k = 0, \dots, n),$$

比方说. 考虑 N_k 的任意素因子 p ; 那么 $(p, \delta) = 1$. 如果 ν 跑过 p^l 个连续的有理整数, 那么这 p^l 个对应的整数 $\gamma + \nu\delta$ 中有且仅有一个能被 p^l 整除 (对于 $l = 1, 2, \dots$). 因此, 在 N_k 中的 k 个因子 $\gamma, \gamma + \delta, \dots, \gamma + (k-1)\delta$ 中, 至少有 $[kp^{-l}]$ 个、至多有 $1 + [kp^{-l}]$ 个能被 p^l 整除. 在 $p^l > |\gamma| + (k-1)\delta$ 的情况下, 这些因子中没有一个能被 p^l 整除. 假设 N_k 能被 p^s 整除但不能被 p^{s+1} 整除, 那么

$$\sum_l [kp^{-l}] \leq s \leq \sum_l (1 + [kp^{-l}]),$$

其中 $l = 1, 2, \dots$ 被条件限制为

$$1 \leq \frac{\log(|\gamma| + (k-1)\delta)}{\log p}.$$

因此

$$\left\lfloor \frac{k}{p} \right\rfloor \leq s \leq \left\lfloor \frac{k}{p} \right\rfloor + O\left(\frac{k}{p^2}\right) + O\left(\frac{\log(k+1)}{\log p}\right) \quad (88)$$

并且

$$p \leq |\gamma| + (k-1)\delta.$$

在 $(p, \beta) = 1$ 的情况下, (88) 中的左侧估计表明分子也能被 $p^{\lfloor k/p \rfloor}$ 整除, 并且对于 β 的素因子这也成立, 因为 M_k 中含有因子 β^k . 用 r_p 表示数 M_k/N_k 的约简分母中 p 的指数; 那么对于 $k = 0, 1, \dots, n$, 有

$$r_p = O\left(\frac{n}{p^2}\right) + O\left(\frac{\log n}{\log p}\right).$$

因此, $[a, k]/[b, k]$ ($k = 0, \dots, n$) 的最小公分母 q_n 满足

$$\begin{aligned} \log q_n &= O(n) + \sum_{p=O(n)} \left\{ O\left(\frac{n}{p^2}\right) + O\left(\frac{\log n}{\log p}\right) \right\} \log p \\ &= O(n) + \pi(O(n))O(\log n) = O(n). \end{aligned}$$

这里我们使用了素数计数函数的初等上界估计 $\pi(x) = O\left(\frac{x}{\log x}\right)$. 这便完成了证明.

由于对于 $c_n = \frac{[\alpha, n][\beta, n]}{[\gamma, n][1, n]}$, $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 是超几何级数, 我们将本节中定义的函数 y 称为超几何 E 型函数. 对于任意代数数 λ 进行代换 $x \rightarrow \lambda x$, 并且取具有代数系数的 x 和有限个超几何 E-函数的任意多项式, 我们再次得到一个满足齐次线性微分方程 (其系数为 x 的有理函数) 的 E-函数. 弄清楚是否所有此类 E-函数都可以通过上述方式构造, 将是一个很有意义的课题.

2.10 Bessel 微分方程

我们将我们的定理应用于以下特定的函数

$$\mathbf{K} = \mathbf{K}_\lambda(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(\lambda+1)(\lambda+2)\dots(\lambda+n)} \left(\frac{\mathbf{x}}{2}\right)^{2n} \quad (\lambda \neq -1, -2, \dots) \quad (89)$$

这是第 9 节中引入的超几何 E-函数的一个特例: 选择 $q = 0, m = 2, b_1 = 1, b_2 = \lambda + 1$, 并用 $-\frac{x^2}{4}$ 代替 x . 那么关于 K 的微分方程为

$$K'' + \frac{2\lambda+1}{x}K' + K = 0,$$

因此这两个 E-函数 $y_1 = K, y_2 = K'$ 是方程组

$$y_1' = y_2, \quad y_2' = -y_1 - \frac{2\lambda+1}{x}y_2$$

的解. 我们必须调查这些函数是否满足定理中的正规性条件. 这需要详细的讨论, 这本身就很令人感兴趣. 答案将在第 13 节中给出, 结果表明, 对于所有有理数 $\lambda \neq \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{3}{2}, \dots$, 该正规性条件均能满足.

考虑关于 $y = x^\lambda K$ 的微分方程, 而不是关于 K 的微分方程, 在实际操作中是更方便的. 这便给出了 Bessel 微分方程

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{\lambda^2}{x^2}\right)y = 0 \quad (90)$$

它具有特殊解

$$J_\lambda(x) = \frac{1}{\Gamma(\lambda+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^\lambda K_\lambda(x), \quad (91)$$

即指标为 λ 的 Bessel 函数. 对于接下来的目的, (90) 中的参数 λ 可以是任何复数, 而不必是有理数. 设给定 (90) 的任意不恒等于 0 的解 y . 这一函数在除了可能为 0 和 ∞ 的点之外的所有点上都是正则的. 我们的首要目标是证明, 这三个函数 x, y, y' 之间不满足任何具有常数系数的代数方程, 除非 2λ 是奇数.

我们首先证明一个相当平凡的陈述: y 不是 x 的代数函数. 否则, 在 $x = \infty$ 附近将存在一个收敛的展开式

$$y = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{r_k}$$

其中有理数指数递减 $r_0 > r_1 > \dots$ 且 $c_0 \neq 0$. 代入 (90), 我们得到了矛盾 $c_0 = 0$.

现在更一般地考虑一个任意的二阶齐次线性微分方程

$$w'' + A(x)w' + B(x)w = 0 \quad (92)$$

其系数 A 和 B 属于给定的由 x 的解析函数构成并关于微分封闭的域 L . 我们将假设 L 关于微分是封闭的, 换句话说, L 包含其所有元素的导数. 例如, L 可以是关于 x 的有理函数域. 现在假设 (92) 有一个特殊解 w_0 , 它在 L 上不是代数的, 但满足一个一阶代数微分方程, 其系数在 L 中. 我们将证明, 此时也存在 (92) 的一个解, 其对数导数在 L 上是代数的. 我们的假设意味着, 可以找到关于两个不定元 y, z 且系数在 L 中的多项式 $P(y, z)$, 使得关于 x 恒有 $P(w_0, w'_0) = 0$; 此外, P 本身不独立于 z .

如果 $Q(y, z)$ 是关于 y, z 且系数在 L 中的任意多项式, 我们定义

$$Q^*(y, z) = Q_x + zQ_y - (Az + By)Q_z; \quad (93)$$

那么 $Q^*(y, z)$ 再次是关于 y, z 且系数在 L 中的多项式, 并且对 (92) 的每个解 w 都有

$$\frac{d}{dx}Q(w, w') = Q^*(w, w') \quad (94)$$

我们可以假设 $P(y, z)$ 是不可约的. 将 $P(y, z)$ 和 $P^*(y, z)$ 仅视为关于 z 的多项式, 并引入它们的消元式 (判别式) $R(y)$; 这是一个关于 y 且系数在 L 中的多项式. 归功于(94), 微分方程 $P(w_0, w'_0) = 0$ 蕴含 $P^*(w_0, w'_0) = 0$, 从而 $R(w_0) = 0$. 但是 w_0 在 L 上不是代数的, 因此 $R(y)$ 关于 y 恒等于 0. 这证明了 P 和 P^* 作为关于 z 的多项式不是互素的. 由于 P 是不可约的, 我们得到

$$P^*(y, z) = T(y, z)P(y, z) \quad (95)$$

其中 T 是关于 y, z 且系数在 L 中的多项式. 现在在 $P(y, z)$ 中取关于 y, z 的最高总次数的项的总和 $H(y, z)$, 从而 H 是次数为 $t > 0$ 且系数在 L 中且不全为 0 的齐次多项式. 定义(93)表明 H^* 再次是关于 y, z 的 t 次齐次多项式, 并且 $P^* - H^* = (P - H)^*$ 的总次数 $< t$. 比较(95)中的次数, 我们看到 T 的总次数不能为正; 因此 T 独立于 y, z 且为 L 中的函数; 此外

$$H^*(y, z) = TH(y, z). \quad (96)$$

考虑一阶齐次线性微分方程

$$v' = Tv \quad (97)$$

其通解为 $v = cv_0$, 其中 $v_0 \neq 0$ 是一个特殊解, 且 c 为任意常数. 归功于(94)和(96), 对于满足(92)的每个 w , 函数 $H(w, w')$ 是(97)的一个解. 选择(92)的两个独立解 w_1, w_2 , 那么 $w = \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2$ 是(92)的通解, 其中 λ_1, λ_2 为任意常数. 因此

$$H(\lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2, \lambda_1 w'_1 + \lambda_2 w'_2) = c(\lambda_1, \lambda_2)v_0$$

其中 $c(\lambda_1, \lambda_2)$ 与 x 无关. 但是左侧是关于 λ_1, λ_2 的 t 次齐次多项式; 因此

$$c(\lambda_1, \lambda_2) = c_0 \lambda_1^t + c_1 \lambda_1^{t-1} \lambda_2 + \cdots + c_t \lambda_2^t$$

具有常数系数 $c_0, \dots, c_t$.

最后, 确定不全为 0 的两个常数值 λ_1, λ_2 使得 $c(\lambda_1, \lambda_2) = 0$. 那么(92)的对应的特殊解 $w = \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2$ 满足微分方程

$$H\left(1, \frac{w'}{w}\right) = 0.$$

这意味着 w 的对数导数在 L 上是代数的.

2.11 例外情形的确定

我们将第 10 节的结果应用于 Bessel 微分方程(90), 并将 L 取为关于 x 的有理函数域. 假设 $y_0 \neq 0$ 是(90)的一个解, 满足代数微分方程

$P(y_0, y'_0) = 0$, 其系数是关于 x 的不全为 0 的多项式. 从我们的结果可知, (90) 随后有另一个特殊解 $y \neq 0$, 其对数导数 $\frac{y'}{y} = u$ 是 x 的代数函数. 函数 y 对所有 $x \neq 0, \infty$ 都是正则的; 因此 u 的唯一可能的分支点位于 0 和 ∞ . 我们将证明 u 的任何分支在 ∞ 处都不分歧. 这意味着 0 也不是分支点, 因而 u 必须是 x 的有理函数.

设

$$u = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{r_k} \quad (98)$$

是 u 在 $x = \infty$ 附近的任意分支的幂级数展开, 其中有理数指数满足 $r_0 > r_1 > \dots$ 且 $c_0 \neq 0$. 归功于(90), 函数 u 满足特殊的 Riccati 微分方程

$$u' + u^2 + \frac{1}{x}u = \frac{\lambda^2}{x^2} - 1;$$

因此

$$\sum_{k=0}^{\infty} (r_k + 1) c_k x^{r_k-1} + \sum_{k,l=0}^{\infty} c_k c_l x^{r_k+r_l} = \frac{\lambda^2}{x^2} - 1. \quad (99)$$

比较系数, 我们得到

$$r_0 = 0, \quad c_0 = \pm i.$$

对于任意 $n = 1, 2, \dots$, 双重求和中对应于 $k = 0, l = n$ and $k = n, l = 0$ 的两项为(99)的左侧贡献了 $2c_0 c_n x^{r_n}$. 如果 $c_n \neq 0$, 指数 r_n 必须等于指数 $r_k - 1$ ($k < n$)、 $r_k + r_l$ ($k, l < n$) 和 -2 中的一个. 我们通过归纳推得, 我们可以将指数限制为整有理数序列 $-k$ ($k = 0, 1, \dots$). 特别地, $r_1 = -1$ 并且

$$2c_0 c_1 + c_0 = 0, \quad c_1 = -\frac{1}{2}.$$

因此

$$u = \pm i - \frac{1}{2x} + \dots \quad (100)$$

在 ∞ 处是正则且不分歧的.

现在我们知道 u 是 x 的有理函数. 将(98) and (99)应用于 u 在 $x = 0$ 附近的幂级数展开, 使得指数 r_k 为按升序排列的连续整数. 由此可知, 该幂级数具有如下形式

$$u = \pm \frac{\lambda}{x} + \dots \quad (101)$$

如果 $x_0 \neq 0, \infty$ 是 y 的 $a \geq 1$ 阶零点, 那么 u 在 $x = x_0$ 处有一个带有留数 a 的一阶极点. 由于 u 是有理函数, y 仅有有限多个 $\neq 0, \infty$ 的零点, 假设为 $x_1, \dots, x_h$ (计入重数). 函数 u 在所有其他 $\neq 0$ 的点处都是正则的. 从(100) and (101)可以得出

$$u = \pm i \pm \frac{\lambda}{x} + \sum_{k=1}^h \frac{1}{x - x_k}$$

是 u 的部分分式展开, 并且有

$$h \pm \lambda = -\frac{1}{2}.$$

因此 $2\lambda = \pm(2h+1)$ 是一个奇数.

我们已经达到了第 10 节中宣布的首个目标, 即我们已经证明了, 只要 2λ 不是奇数, Bessel 微分方程的任何不恒等于 0 的解都不满足其系数为 x 的多项式的一阶代数微分方程. 众所周知, $2\lambda = \pm(2h+1)$ 的情形确实是例外. 对于任何给定的 $h = 0, 1, \dots$, 函数

$$y_1 = x^{h+\frac{1}{2}} \frac{d^h}{d(x^2)^h} \frac{e^{ix}}{x},$$

$$y_2 = x^{h+\frac{1}{2}} \frac{d^h}{d(x^2)^h} \frac{e^{-ix}}{x}$$

是(90)当 $\lambda = \pm(h + \frac{1}{2})$ 时的两个独立解. 此时每个解都具有以下形式

$$y = x^{-h-\frac{1}{2}} (Ae^{ix} + Be^{-ix})$$

其中 $A(x)$ 和 $B(x)$ 是某些多项式. 计算 y^2 、 yy' 、 $(y')^2$ 并消去 e^{2ix} 、 e^{-2ix} , 我们可以得到一阶二次微分方程

$$C_1 y^2 + C_2 y y' + C_3 (y')^2 = C_4$$

其中 C_1, C_2, C_3, C_4 是关于 x 的不全为 0 的多项式. 从现在起, 我们将排除这种例外情形.

2.12 涉及不同 Bessel 函数的代数关系

设给定 Bessel 微分方程的两个独立解 y_1, y_2 . 那么函数 $y_1 y_2' - y_2 y_1' = \Delta$ 满足 $\Delta' = -\frac{\Delta}{x}$, 由此可得

$$y_1 y_2' - y_2 y_1' = \frac{c}{x} \quad (102)$$

其中 $c \neq 0$ 为常数. 这表明这五个函数 y_1, y_1', y_2, y_2' 和 x 是代数相关的.

我们将证明, 这四个函数 y_1, y_1', y_2, x 是代数无关的. 根据第 11 节的结果, 我们只需证明 y_2 在由 y_1, y_1', x 的有理函数构成的域 M 上不是代数的. 假设存在一个不可约多项式

$$P(t) = t^n + \dots$$

其系数在 M 中, 使得关于 x 恒有

$$P(y_2) = 0.$$

我们定义

$$\begin{aligned} P^*(t) &= \left(\frac{y_1'}{y_1} t + \frac{c}{xy_1} \right) P_t(t) + \frac{dP(t)}{dx} \\ &= n \frac{y_1'}{y_1} t^n + \dots; \end{aligned} \quad (103)$$

这再次是关于 t 的 n 次多项式, 其系数在 M 中. 对于任意常数 λ , 函数 $y_0 = y_2 + \lambda y_1$ 是一阶线性微分方程

$$y_0' = \frac{y_1'}{y_1} y_0 + \frac{c}{xy_1}$$

的一个解. 定义(103)蕴含

$$P^*(y_0) = \frac{dP(y_0)}{dx} \quad (104)$$

并且特别地, 有

$$P^*(y_2) = 0.$$

由此可知 $P^*(t)$ 能被 $P(t)$ 整除, 从而有

$$P^*(t) = n \frac{y_1'}{y_1} P(t)$$

并且由于(104), 有

$$P(y_0) = by_1^n \quad (105)$$

其中 b 与 x 无关. 函数 $P(y_2 + \lambda y_1)$ 是关于 λ 的 n 次多项式; 因此有 $b = b_0 + b_1\lambda + \dots + b_n\lambda^n$ 具有常数系数 $b_0, \dots, b_n$, 并且有

$$P_t(y_2) = b_1 y_1^{n-1}.$$

这是关于 y_2 的次数为 $n-1$ 且系数在 M 中的代数方程; 因此 $n=1$ 且 y_2 本身位于 M 中, 所以有

$$y_2 = \frac{f}{g}$$

where f 和 g 是关于 y_1, y_1' 和 x 的多项式. 在 f 和 g 中分别取关于 y_1, y_1' 的最高总次数的齐次项, 设 f_0 的次数为 ϕ 且 g_0 的次数为 γ , 并引入差值 $\delta = \phi - \gamma$ 作为比率 f/g 的总次数.

设 $f_0/g_0 = v$; 那么 v 关于 y_1, y_1' 是 δ 次齐次的, 且差值 $f/g - v$ 的总次数 $< \delta$. 归功于微分方程(90), 关于 v' 和 $(f/g)' - v'$ 同样如此. 将(105)代入(102), 我们得到了关于 y_1, y_1', x 的恒等式. 在(102)的左侧, 最高总次数的项给出 $y_1 v' - v y_1'$, 其次数为 $\delta + 1$, 而右侧的总次数为 0. 因此 $\delta \geq -1$.

假设首先 $\delta > -1$; 那么有 $y_1 v' - v y_1' = 0$, 从而有 $v = c_1 y_1$ 具有常数 c_1 , 且 $\delta = 1$. 用 $y_2 + c_1 y_1$ 代替 y_2 , 我们必须用 $f/g + v$ 代替 f/g , 而新的 f/g 的总次数将 < 1 . 这便留下了 $\delta = -1$ 的情形, 且有

$$y_1 v' - v y_1' = \frac{c}{x},$$

所以 v 是关于 x, y_1, y_1' 的有理函数, 且关于 y_1, y_1' 是 -1 次齐次的, 并且满足 Bessel 微分方程. 写为 $v = v(y_1, y_1')$. 再次利用 x, y_1, y_1' 的代数无关性, 我们看到对于任意常数 λ_1 和 λ_2 , $v(\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2, \lambda_1 y_1' + \lambda_2 y_2')$ 也是(90)的解. 因此

$$v(\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2, \lambda_1 y_1' + \lambda_2 y_2') = \Lambda_1 y_1 + \Lambda_2 y_2, \quad (106)$$

其中 Λ_1, Λ_2 与 x 无关. 由于

$$v y_2' - y_2 v' = \frac{c \Lambda_1}{x}, \quad y_1 v' - v y_1' = \frac{c \Lambda_2}{x},$$

可知 Λ_1 和 Λ_2 是关于 λ_1 和 λ_2 的有理函数, 是 -1 次齐次的, 不全为 0, 且具有常数系数. 设 Λ_0 是 Λ_1 和 Λ_2 的最小公分母; 这是一个次数 ≥ 1 的齐次多项式. 现在将(106)乘以 $\Lambda_0 g_0$, 并为不全为 0 的 λ_1, λ_2 选择两个数使得 $\Lambda_0 = 0$. 随后可得, (90)的特定的解 $y = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$ 满足代数微分方程 $g_0(y, y') = 0$, 这是不可能的.

2.13 正规性 — Bessel 函数

现在我们最终来证明, 在两个 E-函数 $E_1 = K_\lambda(x), E_2 = K'_\lambda(x)$ 的情况下, 定理的正规性条件是满足的, 其中 $K_\lambda(x)$ 在(89)中定义, 且 λ 表示一个有理数 $\neq -1, -2, \dots$. 我们有 $E_1' = E_2, E_2' = -E_1 - \frac{2\lambda+1}{x}E_2$; 因此, 对于每个给定的 $q = 0, 1, 2, \dots$, 这 $q+1$ 个函数 $z_{kq} = \frac{1}{k!}E_1^{q-k}E_2^k$ ($k = 0, \dots, q$) 满足微分方程组

$$z'_{kq} = k z_{k-1,q} - (q-k) \frac{2\lambda+1}{x} z_{kq} - (q-k) z_{k+1,q} \quad (107)$$

$$(k = 0, \dots, q)$$

其中 $z_{-1,q}$ 和 $z_{q+1,q}$ 意指 0. 我们的问题是证明, 对每个 $v = 0, 1, 2, \dots$, 这 $\frac{(v+1)(v+2)}{2}$ 个函数 z_{kq} ($k = 0, \dots, q; q = 0, \dots, v$) 构成一个正规系统.

如果 z 是

$$Z'' + \frac{2\lambda+1}{x}Z' + Z = 0 \quad (108)$$

的任意解, 那么这 $q+1$ 个函数 $\frac{1}{k!}z^{q-k}(z')^k$ ($k = 0, \dots, q$) 形成(107)的一个解. 取 $z = \rho_1 z_1 + \rho_2 z_2$, 其中 z_1, z_2 是(108)的两个独立解, 且 ρ_1, ρ_2 为任意常数, 并定义

$$\frac{1}{k!}z^{q-k}(z')^k = \sum_{l=0}^q \rho_1^l \rho_2^{q-l} \psi_{kl,q}; \quad (109)$$

那么这 $q+1$ 个函数 $\psi_{kl,q}$ ($k = 0, \dots, q$) 对于每个 $l = 0, \dots, q$ 构成(107)的一个解. 由于 $\psi_{0l,q} = \binom{q}{l} z_1^l z_2^{q-l}$, 这 $q+1$ 个解是线性独立的, 因为否则的话, 人们将获得关于 z_1, z_2 且系数不全为 0 的 q 次齐次代数方程, 这与 z_1 和 z_2 的独立性相矛盾.

这表明 $\psi_{kl,q}$ 是关于 $y_1, y_1^{-1}, y_1', y_2'$ 的多项式, 其系数是 x 的代数函数, 因为 λ 是有理数.

现在假设 $R = 0$ 关于 x 恒成立. 第 12 节的结果蕴含, 此时 R 关于 x, y_1, y_1', y_2 恒等于 0. 如果对于 $k, l = 0, \dots, q$ 且 $q = \mu + 1, \dots, \nu$, 所有乘积 $P_{kq}c_{lq} = 0$, 我们在 R 中考虑关于 y_1, y_1', y_2 的总次数为 μ 的项. 归功于(109), 我们从 $\psi_{kl,\mu}$ 获得了贡献 $\binom{\mu}{l} x^{-\lambda q} \left(\frac{y_1'}{y_1} - \frac{\lambda}{x}\right)^{\mu-k} y_1' y_2^{\mu-l}$. 因此

$$\sum_{0 \leq k, l \leq \mu} P_{k\mu} c_{l\mu} \binom{\mu}{l} \left(\frac{y_1'}{y_1} - \frac{\lambda}{x}\right)^{\mu-k} \left(\frac{y_2}{y_1}\right)^{\mu-l} = 0$$

关于 x, y_1, y_1', y_2 恒成立, 这蕴含 $P_{k\mu} c_{l\mu} = 0$ ($k, l = 0, \dots, \mu$). 由此可知所有的 $P_{kq} c_{lq}$ 均为 0, 证明完成.

对于有限的 x , 微分方程(108)中系数的唯一奇点是 $x = 0$. 设 α 是任意 $\neq 0$ 的代数数, 且 λ 是有理数 $\neq \pm\frac{1}{2}, -1, \pm\frac{3}{2}, -2, \dots$. 由该定理可知, 值 $K_\lambda(\alpha)$ 和 $K'_\lambda(\alpha)$ 之间不满足任何具有代数系数的代数方程. 特别地, $K_\lambda(\alpha)$ 本身是超越数. 这意味着 $K_\lambda(\alpha)$ 的所有零点都是超越数, 并且归功于(91), 这对于 Bessel 函数 $J_\lambda(x)$ 的 $\neq 0$ 的零点同样成立.

令

$$w = f_\lambda(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!(\lambda+1)\dots(\lambda+n)}$$

我们有

$$K_\lambda(x) = f_\lambda\left(-\frac{x^2}{4}\right)$$

以及微分方程

$$xw'' + (\lambda+1)w' = w,$$

这导出了连分数

$$\frac{w}{w'} = \lambda + 1 + \frac{x}{\lambda + 2 + \frac{x}{\lambda + 3 + \dots}}$$

由于

$$\frac{w'}{w} = \frac{-1}{\sqrt{-x}} \frac{K'_\lambda(2\sqrt{-x})}{K_\lambda(2\sqrt{-x})},$$

由此可知, 对于所有代数数 $x \neq 0$ 和所有有理数 λ , 该连分数的值都是超越数. 在这一陈述中, 包含了值 $\lambda = \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{3}{2}, \dots$, 因为第 11 节末尾的笔记表明, 在这种情况下, 其超越性可由 e^x 的超越性得出.

特别地, 数

$$1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \dots}}$$

是超越数.

2.14 附加注记

前述 Bessel 微分方程的例子清楚地表明, 将定理应用于给定的一阶线性微分方程组需要详细研究其解的代数和解析性质. 当然, 也有可能正规性条件未被满足. 最简单的例子是由(89)中当 $\lambda = -\frac{1}{2}$ 时的特殊情形提供; 此时 $K = \cos x, K' = -\sin x, K'' = -K$, 并且其解块

$$Y = \begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix}$$

在第 4 节的意义下不是独立的, 因为有 $\cos^2 x + \sin^2 x - 1 = 0$. 其内在原因是代换 $z_1 = y_1 - iy_2, z_2 = y_1 + iy_2$ 将方程组 $y'_1 = y_2, y'_2 = -y_1$ 转换为 $z'_1 = iz_1, z'_2 = -iz_2$, 而转换后的 Y 分裂为两个分块 e^{ix}, e^{-ix} . 这使得我们在第 4 节中讨论的解分块的独立性很有可能可以表示为关于线性变换环 P 的一种性质:

$$y_k = A_{k1}y_1 + \cdots + A_{km}y_m \quad (k = 1, \dots, m),$$

其系数为 x 的有理函数, 并且它将微分方程组(49)的解的线性集合映射到其自身. 如果利用 A. Loewy 关于齐次线性微分方程的结果, 不难找到这种联系. 然而, 我们在应用于 Bessel 函数时不需要 P , 所以我们在这里仅提及它.

关于 $K_\lambda(\alpha)$ 的结果可以按如下方式推广. 我们考虑这 $m = 2r$ 个函数 $K_\lambda(\alpha_l x), K'_\lambda(\alpha_l x)$ ($l = 1, \dots, r$), 其中 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是给定的代数数, 它们的平方均互不相同且均不为 0. 如果 2λ 不是奇数, 则可以证明定理中的条件是满足的; 因此这 $2r$ 个数 $K_\lambda(\alpha_1), K'_\lambda(\alpha_1), \dots, K_\lambda(\alpha_r), K'_\lambda(\alpha_r)$ 之间不满足任何具有代数系数的代数方程. 这又是以下陈述的特例: 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 为有理数, 不同于 $-1, \pm\frac{1}{2}, -2, \pm\frac{3}{2}, \dots$, 且数 $\pm\lambda_k \pm \lambda_l$ ($1 \leq k < l \leq s$) 均不是整数; 那么这 $2rs$ 个数 $K_\lambda(\alpha), K'_\lambda(\alpha)$ ($\lambda = \lambda_1, \dots, \lambda_s; \alpha = \alpha_1, \dots, \alpha_r$) 是代数无关的. 这一证明尚未详细完成, 我们将其留作一个有趣的练习.

另一个练习是由超几何 E-函数提供

$$\begin{aligned} y &= 1 + \frac{\kappa}{\lambda} \cdot \frac{x}{1!} + \frac{\kappa(\kappa+1)}{\lambda(\lambda+1)} \cdot \frac{x^2}{2!} + \cdots \\ &= \int_0^1 t^{\kappa-1} (1-t)^{\lambda-\kappa-1} e^{tx} dt \Big/ \int_0^1 t^{\kappa-1} (1-t)^{\lambda-\kappa-1} dt \end{aligned}$$

具有有理数 $\kappa, \lambda \neq 0, -1, -2, \dots$, 它是

$$xy'' + (\lambda - x)y' = \kappa y$$

的解. 将第 10、11、12、13 节的研究推广到阶数大于二的线性微分方程似乎更加困难, 但非常值得一试.

3

当 b 为无理代数数且 $a \neq 0, 1$ 为代数数时 a^b 的超越性

设 p 为任意非零复数, 使得 $e^p = a$ 是代数数, 并设 β 为任意无理数, 使得 $e^{p\beta} = a^\beta = c$ 亦为代数数. 由于函数 $f(x) = e^{px} = a^x$ 满足加法定理 $f(x+y) = f(x)f(y)$, 因此对于所有 $x = p + \beta q$ ($p, q = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$), $f(x)$ 均取代数数值 $a^p c^q$. 由于 β 是无理数, 这些 x 彼此互不相同.

1929 年, Gelfond 做出了一项重要发现: β 不能是非实二次无理数; 这意味着对于每一个虚二次无理数 β 和每一个不等于 $0, 1$ 的代数数 a (除了 $\log a = 0$ 的情形外), 数 $a^\beta = e^{\beta \log a}$ 是超越数. 在他的证明中, Gelfond 将第一章 §14 中的插值公式应用于特殊情况 $f(z) = a^z = e^{z \log a}$, 以及由按某种顺序排列的点 $p + \beta q$ ($p, q = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 组成的序列 $z_1, z_2, \dots$ 展开式

$$f(z) = a_0 F_0(z) + a_1 F_1(z) + \dots,$$

$$F_n(z) = \prod_{l=1}^n (z - z_l)$$

中的系数 $a_0, a_1, \dots$ 由

$$a_{n-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{F_n(z)} dz = \sum_{k=1}^n \frac{f(z_k)}{F'_n(z_k)},$$

$$F'_n(z_k) = \prod_{\substack{l=1 \\ l \neq k}}^n (z_k - z_l)$$

给出, 这表明它们是生成自 a, β, a^β 的域 K 中的数. 一方面, 由 a_{n-1} 的积分公式可知, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 系数迅速趋近于 0; 另一方面, 若 K 是一个代数数域, 则可以获得对 $|a_n|$ 及其分母的估计. 在 β 为虚二次数的情况下,

这些估计表明对所有足够大的 n , 均有 $a_n = 0$. 这是矛盾的, 因为 $f(z)$ 不是多项式.

1930 年, Kusmin 将 Gelfond 的证明推广到了实二次无理数 β 的情形. 然而, 当 β 是次数 $h > 2$ 的代数无理数时, 该方法将失效; 它仅能给出较弱的结论, 即在 $h-1$ 个数 $a^\beta, a^{\beta^2}, \dots, a^{\beta^{h-1}}$ 中至少有一个是超越数.

1934 年, Gelfond 和 Schneider 独立地解决了任意无理代数数 β 时 a^β 超越性的通用问题. 两个证明都利用了第二章 §2 中的算术引理, 以构造合适的逼近形式. 由于 Schneider 的证明与第二章的其他思想联系更为紧密, 我们先介绍它. 至于 Gelfond 的证明, 我们将以一种简化的形式给出, 这使得它比 Schneider 的证明稍微短一些.

3.1 Schneider 的证明

假设 b 是无理数, 且三个数 $b, a \neq 0, c = a^b = e^{b \log a}$ ($\log a \neq 0$) 均属于一个 h 次代数数域 K . 若 a 是单位根, 则 c 不是单位根; 此时, 我们用 c, b^{-1}, a 代替 a, b, c , 从而使新的 a 不是单位根.

定义

$$m = 4h + 3, \quad n = \frac{q^2}{m},$$

其中 q 是一个正整有理数, 使得 q^2 可被 m 整除. 我们现在应用第二章 §2 中的引理 2, 来确定 m 个在 K 中具有整系数、次数 $\leq 2n-1$ 且不全为 0 的多项式 $P_1(x), \dots, P_m(x)$, 使得整函数

$$R(x) = P_1(x)a^{(m-1)x} + P_2(x)a^{(m-2)x} + \dots + P_m(x)$$

在 $q^2 = mn$ 个不同的点 $x = \lambda + \mu b$ ($\lambda, \mu = 1, 2, \dots, q$) 处消亡. 这一条件为 $P_1, \dots, P_m$ 中的 $2mn$ 个待定系数提供了 mn 个齐次线性方程组. 这些方程的数值系数均属于 K , 且它们的所有共轭元的绝对值均 $\leq (c_1 q)^{2n-1} (c_2^q)^m = O(c_3^n n^n)$, 其中 $c_1, c_2, \dots$ 表示与 n 无关的正整有理数; 此外, 还存在一个公分母 $c_4^{2n-1} c_5^{q(m-1)}$. 根据该引理, 我们获得一个非平凡解, 使得 $P_1, \dots, P_m$ 中的所有系数及其共轭元皆为 $O(c_6^n n^n)$.

令

$$P_{kl}(x) = a^{(m-l)k} P_l(x+k) \quad (k, l = 1, \dots, m), \quad (110)$$

我们有

$$R(x+k) = P_{k1}(x)a^{(m-1)x} + \dots + P_{km}(x). \quad (111)$$

假设 $P_{\nu_1}(x), \dots, P_{\nu_g}(x)$ ($1 \leq \nu_1 < \nu_2 < \dots < \nu_g \leq m$) 不恒等于 0, 而所有其他的 $P_l(x) = 0$. 若

$$P_{\nu_l}(x) = \alpha_l x^{\nu_l} + \dots, \quad \alpha_l \neq 0 \quad (l = 1, \dots, g),$$

其中 $r_l \geq 0$ 表示 $P_{v_l}(x)$ 的确切次数, 则由

$$v = |a^{(m-v_l)k}|_{k,l=1,\dots,g} = \prod_{k>l} (a^{m-v_l} - a^{m-v_k}) \neq 0$$

可知, g 阶行列式

$$\Delta(x) = |P_{k v_l}(x)|_{k,l=1,\dots,g} = \alpha_1 \dots \alpha_g v x^{r_1 + \dots + r_g} + \dots$$

不恒等于 0, 因为 a 不是单位根. $\Delta(x)$ 的次数为 $r_1 + \dots + r_g \leq m(2n-1) < 2mn$. 因此, 我们可以在这 $2q^2 = 2mn$ 个数

$$x = \lambda + \mu b \quad (\lambda = 1, \dots, 2q; \mu = 1, \dots, q)$$

中至少找到一个数, 设为 $x = \xi$, 使得

$$\Delta(\xi) \neq 0.$$

由(110)和(111)可知, m 个数 $R(\xi + k)$ ($k = 1, \dots, m$) 中至少有一个不等于 0. 假设

$$R(\xi + k) = \gamma \neq 0,$$

则 $c_4^{2n-1} c_5^{(m-1)(3q+m)} \gamma$ 是一个代数整数, 从而

$$|N(\gamma)| > c_7^{-n}. \quad (112)$$

另一方面, 利用我们先前对 P_l 系数的估计, 可得

$$\overline{|\gamma|} \leq 2mn(c_8 q)^{2n-1} c_9^q O(c_6^n n^n) = O(c_{10}^n n^{2n}). \quad (113)$$

接下来只需找到 $|\gamma|$ 自身的足够好的上界估计. 将 Cauchy 定理应用于整函数

$$S(x) = R(x) \prod_{\lambda, \mu=1}^q \frac{\xi + k - \lambda - \mu b}{x - \lambda - \mu b}$$

该函数在 $x = \xi + k$ 处的值为 γ ; 那么

$$\gamma = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{S(x)}{x - \xi - k} dx,$$

其中 C 是包含 $\xi + k$ 于其内部的正向简单闭曲线. 取 C 为圆周

$$|x| = n + m + q(2 + |b|) = n + O(\sqrt{n})$$

我们有

$$|R(x)| \leq 2mn(c_{11}n)^{2n-1} c_{12}^n O(c_6^n n^n) = O(c_{13}^n n^{3n}),$$

$$|x - \xi - k| \geq n > \frac{|x|}{c_{14}}, \quad |x - \lambda - \mu b| > n \quad (\lambda, \mu = 1, \dots, q),$$

$$\prod_{\lambda, \mu=1}^q \frac{\xi + k - \lambda - \mu b}{x - \lambda - \mu b} = n^{-q^2} O((c_{15}q)^{q^2}) = O(c_{16}^n n^{-\frac{mn}{2}}),$$

因此

$$\gamma = O(c_{13}^n n^{3n}) O(c_{16}^n n^{-\frac{mn}{2}}) = O(c_{17}^n n^{(3-\frac{m}{2})n}). \quad (114)$$

由(113)和(114)可知,

$$|N(\gamma)| = O\left(c_{18}^n n^{(3-\frac{m}{2})n+2(h-1)n}\right). \quad (115)$$

这里 n 的指数等于

$$(3 - \frac{m}{2})n + 2(h-1)n = -\frac{n}{2},$$

因此当 $n \rightarrow \infty$ 时, (112) 与(115) 相互矛盾.

3.2 Gelfond 的证明

我们所使用的 a, b, c, h, K 的含义与section 3.1中相同: 三个数 a, b 和 $c = a^b = e^{b \log a}$ 属于一个 h 次代数数域; 数 b 是无理数, a 和 $\log a$ 均不等于 0. 然而, 在此处我们不需要假设 a 不是单位根.

逼近形式的构造方式有所不同. 令

$$m = 2h + 2,$$

$$n = \frac{q^2}{2m},$$

其中 $t = q^2$ 是一个能被 $2m$ 整除的正整有理平方数, 并令

$$\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_t$$

为数

$$(\lambda + \mu b) \log a \quad (\lambda, \mu = 1, \dots, q).$$

引入整函数

$$R(x) = \eta_1 e^{\rho_1 x} + \dots + \eta_t e^{\rho_t x}$$

其系数 $\eta_1, \dots, \eta_t$ 为待定元, 并考虑关于这 $2mn = t$ 个未知量 $\eta_1, \dots, \eta_t$ 的 mn 个齐次线性方程组

$$(\log a)^{-k} R^{(k)}(l) = 0 \quad (k = 0, \dots, n-1; l = 1, \dots, m).$$

这些方程的数值系数均属于 K , 且有一个数

$$c_1^{n-1+2mq} = O(c_2^n)$$

作为公分母，它们的所有共轭元均为 $O((c_3q)^{n-1}c_4^q) = O(c_5^n n^{\frac{n}{2}})$. 由引理 2 可知，该方程组在 K 的整数中有一个非平凡解 $\eta_1, \dots, \eta_t$ ，满足

$$\overline{|\eta_k|} = O(c_6^n n^{\frac{n}{2}}) \quad (k = 1, \dots, t).$$

由于这 t 个数 ρ_k 互不相同，函数 $R(x)$ 不恒等于 0. 选择 p 使得对 $k = 0, 1, \dots, p-1$ 和 $l = 1, \dots, m$ 均有 $R^{(k)}(l) = 0$ ，但对于某个 $l = 1, \dots, m$ 有 $R^{(p)}(l) \neq 0$. 显然有 $p \geq n$. 考虑数

$$(\log a)^{-p} R^{(p)}(l) = \gamma \neq 0; \quad (116)$$

它属于 K ，且 $c_1^{p+2mq}\gamma$ 是代数整数，因此

$$|N(\gamma)| > c_7^{-p}. \quad (117)$$

此外，

$$\overline{|\gamma|} = t(c_8q)^p c_9^q O(c_6^n n^{\frac{n}{2}}) = O(c_{10}^p p^{\frac{p}{2}}). \quad (118)$$

为了再次找到 $|\gamma|$ 自身的合适上界估计，我们引入整函数

$$S(x) = p! \frac{R(x)}{(x-l)^p} \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq l}}^m \left(\frac{l-k}{x-k} \right)^p;$$

那么

$$\gamma = (\log a)^{-p} S(l)$$

且

$$S(l) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{S(x)}{x-l} dx,$$

其中我们取 C 为圆周

$$|x| = m \left(1 + \frac{p}{q} \right).$$

我们得到

$$\begin{aligned} |R(x)| &\leq t c_{11}^{p+q} O(c_6^n n^{\frac{n}{2}}) = O(c_{12}^p p^{\frac{p}{2}}), \\ |x-l| &\geq |x| \frac{p}{p+q}, \quad |x-k| \geq m \frac{p}{q} \quad (k = 1, \dots, m), \\ |x-l|^{-p} \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq l}}^m \left| \frac{l-k}{x-k} \right|^p &= O \left(c_{13}^p p^{-p} \left(\frac{q}{p} \right)^{mp} \right), \\ |S(x)| &\leq p! c_{13}^p p^{-p} \left(\frac{q}{p} \right)^{mp} O \left(c_{12}^p p^{\frac{p}{2}} \right) = O \left(c_{14}^p p^{\frac{3-m}{2}p} \right); \end{aligned}$$

由此

$$\gamma = O \left(c_{15}^p p^{\frac{3-m}{2}p} \right)$$

且根据(118), 有

$$|N(\gamma)| = O\left(c_{16}^p p^{(h-1)p + \frac{3-m}{2}p}\right). \quad (119)$$

p 的指数等于

$$(h-1)p + \frac{3-m}{2}p = -\frac{p}{2},$$

因为 $p \geq n$, 所以当 n 足够大时, (117) 与(119) 相互矛盾.

3.3 附加评注

这两个证明的主要区别在于获取非零代数数 $\gamma \neq 0$ 的方法. Schneider 利用了函数方程 $a^{x+y} = a^x a^y$ 以构造行列式不为零的 g 个逼近形式, 而不等式 $\gamma \neq 0$ 则源于代数原因, 这与我们在第二章 §4 和 §5 中的做法类似. Gelfond 则仅利用了这样一个事实: 不是多项式的解析函数的 Taylor 级数必须包含无穷多个非零系数. 由于该方法是间接的, 它没有直接给出(116)中 p 的一个显式有限上界; 尽管这可以通过更深入的研究来确定. Gelfond 的证明版本适用于解决关于椭圆函数的类似问题, 我们将在第四章中对此进行研究.

我们关于 a^b 超越性的结论也可以这样表述: 若 a 和 c 是代数数, 且 $a, c \neq 0$, $\log a \neq 0$, 则比值 $\log c / \log a$ 要么是有理数, 要么是超越数. 换句话说: 任意代数数相对于任意代数底数的对数要么是有理数, 要么是超越数. 然而, 在商 $\log c / \log a$ 为无理数的情况下, 目前尚不清楚 $\log c$ 与 $\log a$ 是否代数无关; 我们甚至不知道是否不可能存在一个具有二次无理数 α 和 γ 的非齐次线性关系 $\alpha \log a + \gamma \log c = 1$. 另一个展示我们对超越数知识之局限性的例子如下: 由于 e 是超越数, 数 $e + \pi$ 和 $e\pi$ 不能同时为代数数; 但我们甚至不知道 $e + \pi$ 或 $e\pi$ 是否为无理数.

由于 $e^{\pi i} = -1$, 因此 e^π 的超越性已包含在 Gelfond 于 1929 年关于代数数 $a \neq 0$ 、 $\log a \neq 0$ 且 β 为虚二次无理数时 a^β 超越性的结论中. 在此发现之前, 例如证明 $2^{\sqrt{2}}$ 的无理数性质被认为极其困难, 以至于 Hilbert 喜欢将其提及为一个解决时间甚至比 Riemann 猜想或 Fermat 大定理的证明还要遥远的问题. 这表明, 在解决一个问题之前, 人们是无法预知其真正的困难所在的.

4

椭圆函数

最后一章将致力于介绍 Schneider 在 1937 年获得的关于椭圆函数的一些深奥结果.

4.1 阿贝尔微分

设 $\varphi(\xi, \eta) = 0$ 为亏格为 p 的不可约代数曲线 C 的方程. 我们将 ξ 视为自变量, 并引入对应于代数函数 η 的 Riemann 面 $\mathfrak{R}$. $\mathfrak{R}$ 上所有单值亚纯函数构成的域与 C 上所有不恒等于 ∞ 的 ξ 和 η 的有理函数 $R(\xi, \eta)$ 构成的域 Ω 是等同的. 表达式

$$dw = \psi(\xi, \eta)d\xi \quad (120)$$

称为 $\mathfrak{R}$ 上的阿贝尔微分.

在 $\mathfrak{R}$ 上的每个点 P 处, 我们有一个局部单值化参数 t , 它将该点的一个邻域映射到 t 平面中 0 的一个单邻域. 将 ξ 和 η 关于 t 的幂级数代入, 我们从(120)中得到一个展开式

$$\frac{dw}{dt} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n t^n$$

其中只有有限个具有负下标 n 的 c_n 不等于 0 ; 当然, 系数 c_n 取决于 P . 若对于所有 P 及所有 $n < 0$ 均有 $c_n = 0$, 则称阿贝尔微分 dw 为第一类的; 若在 $\mathfrak{R}$ 上处处有 $c_{-1} = 0$, 则称其为第二类的; 在其余没有限制条件的情况下, 称为第三类的. 引入阿贝尔积分 w , 我们可以用以下方式刻画这三种情形: 若阿贝尔积分 w 处处有限, 则它是第一类的; 若它在 $\mathfrak{R}$ 上除了极点外没有其他奇点, 则它是第二类的; 若它可能具有对数支点, 则它是第三类的.

设 dw_1 和 dw_2 为 $\Re$ 上同类的阿贝尔微分, 则对于任意常数 λ_1, λ_2 , $\lambda_1 dw_1 + \lambda_2 dw_2$ 亦为同类微分. 我们将仅讨论第一类和第二类的微分. 对应的加法群的结构由以下经典结果描述: 存在且仅存在 p 个线性无关的第一类微分 $du_1, \dots, du_p$; 存在 p 个第二类微分 $dv_1, \dots, dv_p$, 使得 $\Re$ 上的任何第二类微分均可唯一地表示为

$$dw = (\lambda_1 du_1 + \dots + \lambda_p du_p) + (\mu_1 dv_1 + \dots + \mu_p dv_p) + d\chi, \quad (121)$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ 和 $\mu_1, \dots, \mu_p$ 是常数, 且 $\chi = \chi(\xi, \eta)$ 属于 Ω .

在上述定义和陈述中, 没有必要假设 Ω 中作为基础的常数域包含所有复数, 但重要的是该域是代数封闭的. 从现在起, 我们将 φ 和 χ 的系数限制为代数数, 并在这种新意义下讨论 Ω ; 那么(121)中的 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ 和 $\mu_1, \dots, \mu_p$ 亦为代数数.

4.2 椭圆积分

在椭圆情形 $p = 1$ 下, 曲线 $\varphi(\xi, \eta) = 0$ 可以通过适当的双有理变换 $x = \psi_1(\xi, \eta), y = \psi_2(\xi, \eta)$ (ψ_1, ψ_2 属于 Ω) 映射到正规三次曲线

$$y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$$

上, 其中 g_2, g_3 为代数常数, 且 $g_2^3 - 27g_3^2 = \Delta \neq 0$. 此时

$$dz = -\frac{dx}{y}, \quad d\zeta = \frac{x dx}{y}$$

分别是第一类和第二类的微分, 且根据(121), 任何第二类椭圆积分 w 均满足分解公式

$$dw = \lambda dz + \mu d\zeta + d\chi, \quad (122)$$

其中 λ, μ 为代数常数, 且 $\chi(x, y)$ 是 x 和 y 的具有代数系数的有理函数.

Weierstrass 函数 $\wp(z)$ 和 $\zeta(z)$ 定义为

$$z = \int_x^\infty \frac{dx}{y}, \quad x = \wp(z), \quad y = \wp'(z) = -\frac{dx}{dz},$$

$$\zeta'(z) = \frac{d\zeta}{dz} = \frac{d\zeta}{dx} \cdot \frac{dx}{dz} = -x = -\wp(z), \quad \zeta(-z) = -\zeta(z).$$

引入奇函数

$$q(z) = \lambda z + \mu \zeta(z),$$

那么分解(122)具有以下形式:

$$dw = dq + d\chi. \quad (123)$$

我们需要使用第二类椭圆积分 w 的加法定理; 归功于(123), 它是 q 的加法定理的直接推论, 即:

$$q(z+z_0) - q(z) - q(z_0) = \frac{\mu}{2} \frac{\wp'(z) - \wp'(z_0)}{\wp(z) - \wp(z_0)}, \quad (124)$$

其中 z 和 z_0 是复平面上的自变量. 结合微分方程

$$\wp'(z) = (4\wp^3(z) - g_2\wp(z) - g_3)^{\frac{1}{2}},$$

对(124)关于 z 求导, 即可得到 $\zeta(z)$ 的加法定理.

除(124)外, 我们还需要椭圆函数的一些其他众所周知的性质: 存在 $\wp(z)$ 的两个基本周期 ω_1, ω_2 , 使得任何周期 ω 均可唯一地表示为 $\omega = g_1\omega_1 + g_2\omega_2$ (其中 g_1, g_2 为有理整数); 比值 ω_2/ω_1 不是实数; 函数 $\zeta(z)$ 在所有周期点 $z = \omega$ 处均有一阶极点, 并在 z 平面内的所有其他有限点处正则; 最后,

$$q(z+\omega) - q(z) = \eta, \quad (125)$$

其中 η 仅取决于周期 ω 而与 z 无关. 我们的主要目标是证明以下 Schneider 定理:

定理 Schneider 定理

设 $P_1 = P_1(\xi_1, \eta_1)$ 和 $P_2 = P_2(\xi_2, \eta_2)$ 为亏格为 1 的曲线 $\varphi(\xi, \eta) = 0$ 的 Riemann 面 $\mathfrak{R}$ 上的两个点, 其坐标 ξ_1, η_1 和 ξ_2, η_2 是代数数, 并设 $w(P)$ 是在 P_1, P_2 处正则且不退化为 ξ 和 η 的有理函数的第二类不定椭圆积分; 那么定椭圆积分的值

$$w(P_2) - w(P_1) = \int_{P_1}^{P_2} dw \quad (126)$$

是超越数, 除非 P_1, P_2 重合且 $\mathfrak{R}$ 上的积分路径同调于 0. 

应当提及的是, 由于 $w(P)$ 在 $\mathfrak{R}$ 上不是单值的, 该定理对于以 P_1 和 P_2 为端点的 $\mathfrak{R}$ 上的任何积分路径 L 均成立. 为了证明该定理, 我们可以排除 L 在 $\mathfrak{R}$ 上封闭且同调于 0 的平凡情形; 此时 L 是 z 平面中具有不同端点 z_1 和 z_2 的一条路径的像. 差值

$$z_2 - z_1 = z_0 \neq 0$$

仅在 L 在 $\mathfrak{R}$ 上封闭时才是一个周期 ω . 在此情形下, 为了证明该定理, 我们可以假设 L 不同调于 $\mathfrak{R}$ 上某个封闭曲线的两倍; 那么 $\frac{\omega}{2}$ 不是周期, 且根据(123)和(125), 有:

$$2q\left(\frac{\omega}{2}\right) = \eta = \int_L dq = \int_L dw, \quad \wp'\left(\frac{\omega}{2}\right) = 0. \quad (127)$$

若 L 不封闭, 则 z_0 不是周期, 我们可以将(124) (其中 $z = z_1$ 或 z 趋于 z_1) 与(123)结合使用. 根据定理中关于 P_1 和 P_2 的假设, 可以推得 $q(z_0)$ 与椭圆积分(126)的差值是一个代数数. 该结果与(127)共同表明, 只需证明以下陈述:

设 $\lambda, \mu, g_2, g_3, \wp(z_0)$ 是代数数, 且 λ, μ 不全为 0; 那么 $q(z_0) = \lambda z_0 + \mu \zeta(z_0)$ 是超越数.

4.3 逼近形式

假设 $\lambda, \mu, g_2, g_3, \wp(z_0), \wp'(z_0)$ 和 $q(z_0)$ 属于一个 h 次代数数域 K , 并令

$$m = 16h + 1.$$

考虑 z_0 的倍数 $z_0, 2z_0, 3z_0, \dots$; 由于 z_0 不是周期, 我们可以选择其中的 m 个倍数 (不妨设为 $z_1, \dots, z_m$), 使其均不是周期. 由 $q(z)$ 和 $\wp(z)$ 的加法定理可知, 所有这 $3m$ 个数 $\wp(z_k), \wp'(z_k), q(z_k)$ ($k = 1, \dots, m$) 均属于 K .

设 a 和 b 为 K 中任意非零常数, 我们可以进行代换: $a^2x \rightarrow x, a^3y \rightarrow y, a^4g_2 \rightarrow g_2, a^6g_3 \rightarrow g_3, a^{-1}z \rightarrow z, ab\lambda \rightarrow \lambda, a^{-1}b\mu \rightarrow \mu, a\zeta \rightarrow \zeta, bq \rightarrow q$, 这只是简单地表达了阿贝尔微分的群性质. 通过适当选择 a 和 b , 我们可以假设这 $3m + 4$ 个数 $\lambda, \mu, g_2, g_3, \wp(z_k), \wp'(z_k), q(z_k)$ ($k = 1, \dots, m$) 均为 K 中的代数整数. 由公式 $q' = \lambda - \mu\wp, \wp'' = 6\wp^2 - \frac{1}{2}g_2$ 可知, 当 $z = z_1, \dots, z_m$ 时, $\wp$ 和 q 的所有导数亦为 K 中的代数整数; 那么对于幂乘积

$$f(z) = f_{\alpha\beta}(z) = \wp^\alpha(z)q^\beta(z) \quad (\alpha, \beta = 0, 1, \dots)$$

的所有导数, 显然同样成立.

为了获得这些导数绝对值的上界估计, 我们使用 Cauchy 公式

$$f^{(l)}(z_k) = \frac{l!}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z - z_k)^{l+1}} dz \quad (l = 0, 1, \dots),$$

其中以 z_k 为圆心且具有足够小的半径选取圆 C , 使得所有的周期点都落在圆外. 在 C 上我们有 $f(z) = O(c_1^{\alpha+\beta})$, 其中 c_1 与 α, β 无关; 因此:

$$f_{\alpha\beta}^{(l)}(z_k) = l! O(c_2^{\alpha+\beta+l}) \quad (129)$$

对于 $k = 1, \dots, m$ 及所有 $\alpha, \beta, l = 0, 1, \dots$ 成立.

对于 $f_{\alpha\beta}^{(l)}(z_k)$ 共轭元的相应估计, 可以通过以下技巧获得. 设 $\bar{K}$ 为 K 的 h 个共轭域中的任意一个. 由于 $\Delta = g_2^3 - 27g_3^2 \neq 0$, 亦有 $\bar{\Delta} \neq 0$; 因此我们可以引入具有不变量 $\bar{g}_2, \bar{g}_3$ 的 $\wp$ 函数, 并将其记为 $\bar{\wp}(z)$. 对于固定的 k , 我们通过条件 $\bar{\wp}(\bar{z}_k) = \overline{\wp(z_k)}$ 和 $\bar{\wp}'(\bar{z}_k) = \overline{\wp'(z_k)}$ 来定义一个复数 $\bar{z}_k$; 这在相

差函数 $\bar{\varphi}(z)$ 的任意加法周期下确定了 $\bar{z}_k$, 我们选取一个固定的 $\bar{z}_k$. 最后, 我们通过条件 $\bar{q}'(z) = \bar{\lambda} - \bar{\mu}\bar{\varphi}(z)$ 且 $\bar{q}(\bar{z}_k) = \overline{q(z_k)}$ 唯一地定义函数 $\bar{q}(z)$. 那么 $\bar{q}(z)$ 具有证明(129)所需之 $q(z)$ 的所有性质, 且 $\bar{f}_{\alpha\beta}^{(l)}(\bar{z}_k) = \overline{f_{\alpha\beta}^{(l)}(z_k)}$; 因此:

$$|\overline{f_{\alpha\beta}^{(l)}(z_k)}| = l! O(c_3^{\alpha+\beta+l}) \quad (130)$$

对于 $k = 1, \dots, m$ 及所有 $\alpha, \beta, l = 0, 1, \dots$ 成立.

设 r^2 为可被 $2m$ 整除的正有理整数平方, 并令

$$n = \frac{r^2}{2m}.$$

考虑关于 φ 和 q 的多项式 $R(\varphi, q)$, 其在每个变量中的次数均 $< r$, 并具有 r^2 个未定系数. 在要求作为 z 的函数的 $R(\varphi, q)$ 在所有 m 个点 $z = z_1, \dots, z_m$ 处消亡至至少 n 阶的条件下, 我们得到 mn 个在 K 中具有整数值系数的齐次线性方程组, 由于对 $\alpha < r, \beta < r, l < n$ 的估计(130), 它们的所有共轭元均为 $O(c_4^n n^n)$. 应用引理 2, 我们看到可以通过一个在 K 中不全为 0 和其共轭元为 $O(c_5^n n^n)$ 的整系数多项式 $R(\varphi, q)$ 来满足该条件.

4.4 证明的完成

我们首先证明函数 $q(z)$ 不是 $\varphi(z)$ 的代数函数. 否则, 将存在一个最小次数 $\rho \geq 1$ 的方程:

$$q^\rho + A_1 q^{\rho-1} + \dots + A_\rho = 0, \quad (131)$$

其中 $A_1, \dots, A_\rho$ 是 $\varphi(z)$ 和 $\varphi'(z)$ 的有理函数. 由于 $q'(z) = \lambda - \mu\varphi(z)$, 将(131)关于 z 求导会得到一个关于 q 的 $\rho-1$ 次方程, 因此它是关于 q 的恒等式. 设 j 是独立于 z 的未定元. 由此推得, 表达式

$$(q+j)^\rho + A_1(q+j)^{\rho-1} + \dots + A_\rho, \quad q = q(z),$$

不依赖于 z . 关于 j 求导会得到一个关于 $q(z)$ 的 $\rho-1$ 次方程; 故必有 $\rho = 1$, 即 $q(z)$ 是一个椭圆函数. 但是 $q(z)$ 在周期平行四边形内至多只有一个极点 (在 $\mu \neq 0$ 的情形下为 $z = 0$ 处的一阶极点). 因此 $q(z)$ 是常数, 这与 λ 和 μ 不全为 0 的假设矛盾.

现在我们知道亚纯函数

$$R(\varphi, q) = g(z)$$

关于 z 不恒等于 0. 确定整数 s , 使得所有导数 $g(z), g'(z), \dots, g^{(s-1)}(z)$ 在这 m 个点 $z = z_1, \dots, z_m$ 处消亡, 但对于某个 $k = 1, \dots, m$, 有:

$$\gamma = g^{(s)}(z_k) \neq 0.$$

显然有 $s \geq n$. 数 γ 是 K 中的代数整数, 因此:

$$|N(\gamma)| \geq 1. \quad (132)$$

另一方面, 根据(130), 有:

$$\overline{|\gamma|} = s! O(c_6^s n^n). \quad (133)$$

剩下的是寻找 $|\gamma|$ 本身的一个适当上界估计. 设 ν 为随 n 趋于 ∞ 的正有理整数, 并定义:

$$A(z) = \prod_{g_1, g_2 = -\nu}^{\nu} (z - g_1 \omega_1 - g_2 \omega_2)^{3r},$$

$$B(z) = \prod_{l=1}^m (z - z_l)^s,$$

其中 ω_1, ω_2 是 $\wp(z)$ 的基本周期. 函数

$$f(z) = \frac{A(z)}{B(z)} g(z)$$

在由以下平行区域定义的世界平行四边形 F_ν 内正则:

$$z = x_1 \omega_1 + x_2 \omega_2$$

$$(-\nu - \frac{1}{2} \leq x_1 \leq \nu + \frac{1}{2}; \quad -\nu - \frac{1}{2} \leq x_2 \leq \nu + \frac{1}{2}).$$

选取已足够大的 n , 使得 $z_1, \dots, z_m$ 是 F_ν 的内点. 在 F_ν 的边界上, 由(125)及 $\wp(z)$ 的周期性, 我们有以下估计:

$$g(z) = r^2 (c_7 \nu)^r O(c_5^n n^n),$$

$$A(z) = O((c_8 \nu)^{3r(2\nu+1)^2}) = O(c_9^{r\nu^2} \nu^{12r\nu^2}),$$

$$\frac{1}{B(z)} = O\left(\left(\frac{c_{10}}{\nu}\right)^{ms}\right),$$

故而

$$f(z) = O(c_{11}^s c_9^{r\nu^2} n^n \nu^{28r\nu^2 - ms}).$$

此外, 在 F_ν 中的点 $z = z_k$ 处, 我们有:

$$f(z_k) = A(z_k) \lim_{z \rightarrow z_k} \frac{g(z)}{B(z)} = \frac{A(z_k) g^{(s)}(z_k)}{s! \prod_{l=1, l \neq k}^m (z_k - z_l)^s},$$

$$\frac{1}{A(z_k)} = O(c_{12}^{r\nu^2} \nu^{-12r\nu^2}), \quad \prod_{l=1, l \neq k}^m (z_k - z_l)^s = O(c_{13}^s).$$

解析函数绝对值的最大模原理现在给出以下估计:

$$\begin{aligned}\gamma &= s! c_{12}^{rv^2} v^{-12rv^2} c_{13}^s O(c_{11}^s c_9^{rv^2} n^n v^{28rv^2-ms}) \\ &= O(c_{14}^s c_{15}^{rv^2} s^{2s} v^{28rv^2-ms}).\end{aligned}$$

设 $m > 112$ 且选择

$$v = \left\lfloor \sqrt{\frac{ms}{56r}} \right\rfloor \geq \left\lfloor \sqrt{\frac{r}{112}} \right\rfloor \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty);$$

则有

$$\gamma = O(c_{15}^s s^{2s} v^{-\frac{ms}{2}})$$

并且

$$= O\left(c_{16}^s s^{2s} \left(\frac{s}{\sqrt{n}}\right)^{-\frac{ms}{4}}\right) = O\left(c_{16}^s s^{2s-\frac{ms}{8}}\right).$$

因此, 根据(132)和(133), 有:

$$|N(\gamma)| = O\left(c_{17}^s s^{2hs-\frac{ms}{8}}\right) = O\left(c_{17}^s s^{-\frac{s}{8}}\right) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

这与(132)矛盾. 由此可知, 我们在第 §3 开头所作的假设是错误的; 即只要 $\lambda, \mu, g_2, g_3, \wp(z_0)$ 为代数数, 且 λ, μ 不全为 0, 则 $q(z_0)$ 就是超越数.

4.5 其他一些结果

我们来考虑 Schneider 定理的一些例子. 如果 (ξ_1, η_1) 和 (ξ, η) 是椭圆

$$\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} = 1 \quad (0 < b < a)$$

上的两个实点, 那么弧长

$$s(\xi, \xi_1) = \int_{\xi_1}^{\xi} \sqrt{\frac{a^2 - \epsilon^2 \xi^2}{a^2 - \xi^2}} d\xi \quad \left(\epsilon^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2}\right)$$

是第二类椭圆积分, 而不是 ξ 和 η 的有理函数. 因此, 只要 a, b, ξ_1, ξ 是代数数, 除非属于 $s = 0$ 的平凡情形外, 弧长 s 就是超越数. 特别地, 当 a 和 b 为代数数时, 椭圆的周长是超越数. 对应于圆 $a = b$ 的结果包含在 Lindemann 定理中.

双纽线的弧长

$$(\xi^2 + \eta^2)^2 = 2a^2(\xi^2 - \eta^2) \quad (a > 0)$$

由下式给出:

$$s(\xi, \xi_1) = a\sqrt{2} \int_{t_1}^t \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} \quad \left(t^2 = \frac{\xi^2 - \eta^2}{\xi^2 + \eta^2}\right).$$

作为 t 的函数, 这是第一类椭圆积分. 由此可知, 对于代数数 a , 双纽线上代数坐标点 ξ, η 之间的弧长是超越数 (在 $s = 0$ 的平凡情形外). 特别地, 当 a 为代数数时, 双纽线的周长是超越数. 由于

$$\begin{aligned} 4 \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} &= \int_0^1 u^{-\frac{3}{4}}(1-u)^{-\frac{1}{2}} du \\ &= B\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)} = (2\pi)^{-\frac{1}{2}}\Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right), \end{aligned}$$

当 $a = 1$ 时, 双纽线的周长等于 $(2\pi)^{-\frac{1}{2}}\Gamma^2(\frac{1}{4})$. 因此, 数 $\pi^{-\frac{1}{4}}\Gamma(\frac{1}{4})$ 是超越数. 然而, 我们还不知道 $\Gamma(\frac{1}{4})$ 本身是否为无理数.

我们所有的超越性证明都本质地利用了这一事实: 即问题可以归结为整函数性质的证明. 这这就是已知方法对第三类椭圆积分不起作用的原因, 甚至对于亏格为 0 的更简单曲线上的第三类积分也是如此. 例如, 目前还不知道数

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^3} = \frac{1}{3} \left(\log 2 + \frac{\pi}{\sqrt{3}} \right)$$

是否为无理数.

关于椭圆函数, Schneider 还发现了另一个有趣的定理, 我们在不予证明的情况下予以提及:

定理 Schneider 椭圆函数定理

设 $\wp(z) = \wp(z, g_2, g_3)$ 和 $\wp^*(z) = \wp(z, g_2^*, g_3^*)$ 是两个代数无关的 $\wp$ 函数, 其不变量分别为 g_2, g_3 和 g_2^*, g_3^* ; 那么对于任何不是这两个函数之一的周期的 z_0 , 这 6 个数 $g_2, g_3, g_2^*, g_3^*, \wp(z_0), \wp^*(z_0)$ 中至少有一个是超越数.



众所周知, $\wp(z)$ 和 $\wp^*(z)$ 满足一个具有常数系数的代数方程, 当且仅当它们的周期格是可公度的; 这意味着:

$$\omega_1^* = \alpha\omega_1 + \beta\omega_2, \quad \omega_2^* = \gamma\omega_1 + \delta\omega_2 \quad (134)$$

其中 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 为有理数, 而 ω_1, ω_2 和 ω_1^*, ω_2^* 是基本周期. 作为该定理的一个应用, 假设 $\frac{\omega_2}{\omega_1} = \tau$ 和 $\frac{g_2^3}{g_2^3 - 27g_3^2} = j(\tau)$ 都是代数数. 我们有

$$g_2 = 60 \sum_{\omega \neq 0} \omega^{-4}, \quad g_3 = 140 \sum_{\omega \neq 0} \omega^{-6},$$

其中 ω 遍历 $\wp(z, g_2, g_3)$ 的所有非零周期. 用 $\lambda\omega$ 代替 ω (其中 $\lambda \neq 0$ 为适当选择的常数), 我们可以在 $j(\tau) = 0$ 的情况下规定 $g_3 = 1$, 而在其他情况下规定 $g_2 = 1$, 从而使 g_2 和 g_3 此时都是代数数. 定义

$$g_{2\text{Silent}}^* = \tau^{-4}g_2, \quad g_3^* = \tau^{-6}g_3, \quad (135)$$

$$\omega_1^* = \tau\omega_1, \quad \omega_2^* = \tau\omega_2,$$

则有

$$\wp^*(\tau z) = \tau^{-2} \wp(z)$$

并且, 特别地,

$$\wp^*\left(\frac{\omega_2}{2}\right) = \tau^{-2} \wp\left(\frac{\omega_1}{2}\right).$$

由于此时 6 个数 $g_2, g_3, g_2^*, g_3^*, \wp(\frac{\omega_1}{2}), \wp^*(\frac{\omega_2}{2})$ 均为代数数, 函数 $\wp(z)$ 和 $\wp^*(z)$ 必须代数相关. 因此它们的周期格是可公度的, 且我们有(134). 这蕴含了 $\tau\omega_1 = \alpha\omega_1 + \beta\omega_2$ 以及 $\tau\omega_2 = \gamma\omega_1 + \delta\omega_2$, 从而推出

$$(\tau - \alpha)(\tau - \delta) = \beta\gamma,$$

因此 τ 是二次无理数.

这表明椭圆模函数 $j(\tau)$ 对于上半平面内除虚二次无理数外的每个代数数 τ 都是超越数. 另一方面, 由复乘理论可知, 对任何虚二次 τ , $j(\tau)$ 都是代数数.

在 1941 年, Schneider 将其关于椭圆积分的结果之一推广到了亏格为 $p \geq 1$ 的 Riemann 面 $\mathfrak{R}$ 上的阿贝尔积分:

定理 Schneider 阿贝尔积分定理

设 w 是一个不是代数函数的第一类或第二类阿贝尔积分, 并假设 $L_1, \dots, L_p$ 是 $\mathfrak{R}$ 上保持 $\mathfrak{R}$ 连通的剖线; 那么这 p 个积分

$$\eta_k = \int_{L_k} dw \quad (k = 1, \dots, p)$$

中至少有一个是超越数; 特别地, 在 $\mathfrak{R}$ 上存在一条封闭曲线 L , 使得

$$\eta = \int_L dw \quad (136)$$

是超越数.



需要指出的是, Schneider 论文中第 126 页的最后一个公式是错误的; 然而, 仅对单个变量使用 Cauchy 公式来完成证明并不困难.

一个有趣的例子是由下式提供的:

$$w = \int x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx$$

其中 $\alpha, \alpha + \beta$ 为有理数但不是整数. 那么对于任何封闭曲线 L , (136) 中对应的周期 η 具有 $\rho B(\alpha, \beta)$ 的形式, 其中 ρ 是由 $e^{2\pi i \alpha}$ 和 $e^{2\pi i \beta}$ 生成的分圆域中的数.

因此, Schneider 的结果意味着, 只要 $\alpha, \beta, \alpha + \beta$ 是有理数且不是整数, 数

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}$$

就是超越数. 由 π 的超越性可知, $\alpha + \beta = 1, 2, \dots$ 的情形并非真正的例外. 选择 $\alpha = \beta$, 我们看到对于所有非整数有理数 α , 两个数 $\Gamma(\alpha), \Gamma(2\alpha)$ 中至少有一个是超越数. 但例如, 我们目前仍不知道 $\Gamma(\frac{1}{3})$ 是否为无理数.

作为关于 $B(\alpha, \beta)$ 的结果的一个几何应用, 考虑复 z 平面中的曲线, 其由具有以下性质的所有点 z 组成: 到正多边形的 n 个顶点 $a\epsilon^k$ ($k = 1, \dots, n; \epsilon = e^{\frac{2\pi i}{n}}; a > 0$) 的 n 个距离之积 $|z - a\epsilon^k|$ 等于 a^n . 对于 $n = 1$ and $n = 2$, 我们得到圆和双纽线. 简单的计算表明, 该曲线的周长为:

$$s = 2^{\frac{1}{n}} a B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2n}\right);$$

因此, 比值 s/a 是超越数. 另一个例子是由 (x, y) 平面内的区域

$$|x|^{\frac{1}{\alpha}} + |y|^{\frac{1}{\beta}} < 1$$

提供的, 其中 α, β 是正有理非整数字; 它的面积具有超越数值:

$$J = 4 \frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta} B(\alpha, \beta).$$

参考文献

- [1] Gelfond, A., Sur les nombres transcendants, C. R. Acad. Sci. Paris, 189, p. 1224-1226 (1929); Sur le septième problème de Hilbert, Bull. Acad. Sci. U.R.S.S. (7), p. 625-630 (1930).
- [2] Hermite, Ch., Sur la fonction exponentielle, Oeuvres III, p. 150-181.
- [3] Hilbert, D., Ueber die Transcendenz der Zahlen e und π , Math. Ann. 45, p. 216-219 (1895).
- [4] Hille, E., Gelfond's solution of Hilbert's seventh problem, Amer. Math. Monthly 49, p. 654-661 (1942).
- [5] Hurwitz, A., Beweis der Transcendenz der Zahl e , Math. Ann. 45, p. 220-222 (1895).
- [6] Koksma, J. F., Diophantische Approximationen, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete 4 (1936).
- [7] Kuzmin, R. O., Ob odnom novom klasse transcendentnyh cisel, Bull. Acad. Sci. U.R.S.S. (7), p. 585-597 (1930).
- [8] Lambert, J. H., Mémoire sur quelques propriétés remarquables des quantités transcendentes circulaires et logarithmiques, Opera mathematica II, p. 112-159.
- [9] Legendre, A. M., Éléments de géométrie, Note IV.
- [10] Lindemann, F., Ueber die Zahl π , Math. Ann. 20, p. 215-225 (1882).
- [11] Loewy, A., Über Matrizen und Differentialkomplexe, Math. Ann. 78, p. 1-51 (1918).
- [12] Maier, W., Potenzreihen irrationalen Grenzwertes, J. reine angew. Math. 156, p. 93-148 (1927).
- [13] Schneider, Th., Transzendenzuntersuchungen periodischer Funktionen I., J. reine angew. Math. 172, p. 65-69 (1935); Arithmetische Untersuchungen elliptischer Integrale, Math. Ann. 113, p. 1-13 (1937); Zur Theorie der Abelschen Funktionen und Integrale, J. reine angew. Math. 183, p. 110-128 (1941).

- [14] Siegel, C. L., Über einige Anwendungen diophantischer Approximationen, Abh. Preuss. Akad. der Wissensch., Phys. math. Kl., Jahrg. 1929, Nr. 1, 70p.
- [15] Stridsberg, E., Sur quelques propriétés arithmétiques de certaines fonctions transcendentes, Acta math. 33, p. 233-292 (1910).
- [16] Weierstrass, K., Zu Lindemann's Abhandlung, "Über die Ludolph'sche Zahl", Mathematische Werke II, p. 341-362.